

“한강교량 온라인 안전감시시스템 유지관리 용역-3차”

최 종 보 고



2024. 11

서울특별시 재난안전실
교량안전과

Contents

“한강교량 온라인 안전감시시스템 유지관리 용역” 3차 최종 보고

- ① 과업개요 및 현황
- ② 2024년 시스템 점검 및 보수
- ③ 교량계측 및 분석결과
- ④ 한강온라인 확대구축 실시설계
- ⑤ 향후 발전방안(안)

“한강교량 온라인 안전감시시스템 유지관리 용역” 3차 최종 보고

① 과업개요 및 현황

과업개요

과업개요 및 현황

1
Bridge/Tunnel
Control Center

- 과업명 : 2022년 한강교량 온라인 안전감시시스템 유지관리 용역(3차)
- 과업기간 : 2022. 01. 01. ~ 2024. 12. 31 (3차: 2024.01.01 ~ 2024.12.31)
- 과업수행기관: (주)유신, (주)일신이앤씨
- 대상교량 : 한강교량 15개소, 일반교량 1개소 (2024년 영동대교, 잠수교, 천호대교 확대 구축)
- 과업목적

한강교량 온라인 안전감시시스템과 지진감시시스템의
계측결과 분석과 시스템의 안정적이고 원활한 운영을 위한 유지관리

교량 거동특성 파악

과학적 교량관리 체계구축

과업내용

시스템점검	계측결과분석	센서 및 장비보수
• 한강교량 온라인시스템 정기점검: 4회/년 • 지진가속도 계측시스템 정기점검: 2회/년 • 긴급점검 / 고장유무 판단, 청소, 유지보수	• 계측결과 정리 : 4회/년 • 거동상태 분석	• 고장 센서 및 장비 교체
종합분석	소프트웨어 유지보수	발전방안 제언
• 운영프로그램 상시관리 • 오류발생시 수정 • 프로그램 기능 보완	• 운영프로그램 상시관리 • 오류발생시 수정 • 프로그램 기능 보완	• 현재 시스템 문제점 분석 • 시스템 발전방안 및 소요비용 산출 • 기타

용역진행공정

과업개요 및 현황

1
Bridge/Tunnel
Control Center

단계	세부과업내용	2022년				2023년				2024년				비고
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	
착수	· 착수보고 및 관련계획 조사													
단계	· 사전검토보고 및 년차별 과업수행계획													
조사 및 점검 단계	· 장비 및 프로그램 자료 조사 및 분석													이벤트 발생시 긴급 점검 실시
	· 하드웨어 상태조사													
	· 하드웨어 점검(분기별)													
	· 프로그램 및 데이터 운영													
	· 센서 및 장비보수(필요시)													
분석 및 활용 단계	· 계측결과 분석 및 프로그램 기능 점검													
	· 종합분석 및 관리기준재설정													
	· 시스템 개선 방안 제언													
	· 데이터 정기 백업													
성과품 작성 단계	· 분기 점검 및 분석 보고서 작성													주간 및 월간 보고 별도 실시
	· 연간 종합분석보고서 작성													
	· 계측관리편람 작성													
	· 중간/연간 자문회의 및 보완													
	· 마무리단계 자문회의 및 보완													
	· 최종 성과품 인쇄 및 납품													

추진경위 개요

과업개요 및 현황

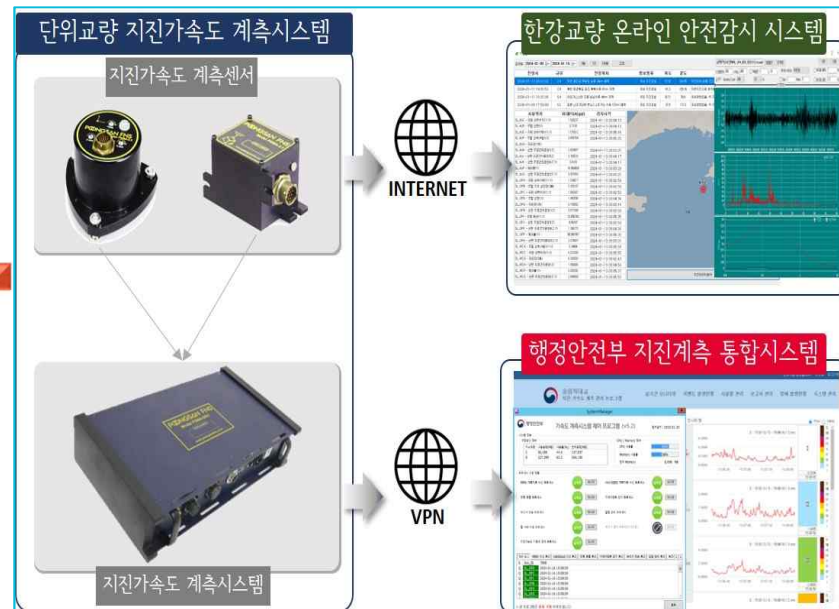
1
Bridge/Tunnel
Control Center

- 2002. 07. : 한강교량 On-Line 안전감시 사업방침(시장공약사항 실천계획)
- 2004. 07. : 한강교량 On-Line안전감시망구축 시행계획(정책보좌관제116호)
- 2004. 10. ~ 2007. 02. : 한강교량 On-Line 안전감시시스템 구축
 - ⇒ 기존시스템 보완 및 구축 : 6개 교량 (행주, 올림픽, 원효대교 / 서강, 성산, 가양대교)
- 2008. 10. ~ 2009. 02. : 안전감시시스템 보강(계측기 추가설치)
 - ⇒ 구축시스템 보강 : 4개 교량(행주, 올림픽, 원효, 성산대교)
- 2010. 12. ~ 2011. 10. : 안전감시시스템 확대 구축
 - ⇒ 시스템 확대구축 : 3개 교량(한강, 성수, 청담대교)
- 2012. 06. ~ 2013. 02. : 올림픽대교외 1개교량 지진가속도 계측시스템 구축
- 2013. ~ 2015. : 양화대교, 암사대교 연결
- 2021. ~ 2023. 08 : 월드컵대교 계측시스템 연계
- 2023. 11. ~ 2023. 12. : 성산대교 계측시스템 재구축
- 2023. 10. ~ 2024. 07 : 안전감시시스템 확대구축
 - ⇒ 시스템 확대구축 : 3개 교량(영동, 잠수, 천호대교)

온라인 안전감시시스템

센싱시스템을 이용하여 공용상태하의 교량 **중요부재의 거동**을 모니터링 하는 시스템

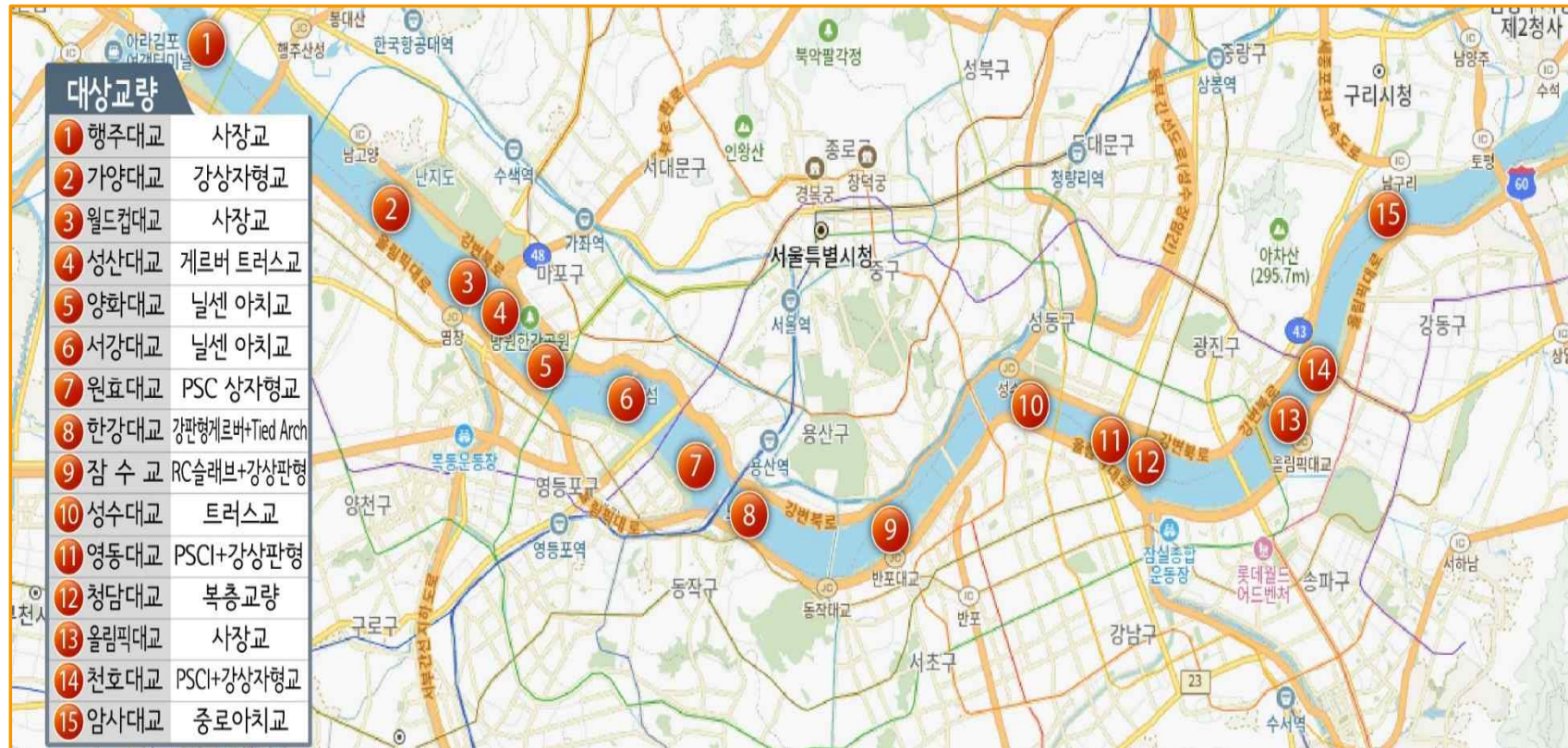
지진발생 시 교량의 **지진응답거동**을 모니터링 하는 시스템



대상교량현황

과업개요 및 현황

1
Bridge/Tunnel
Control Center



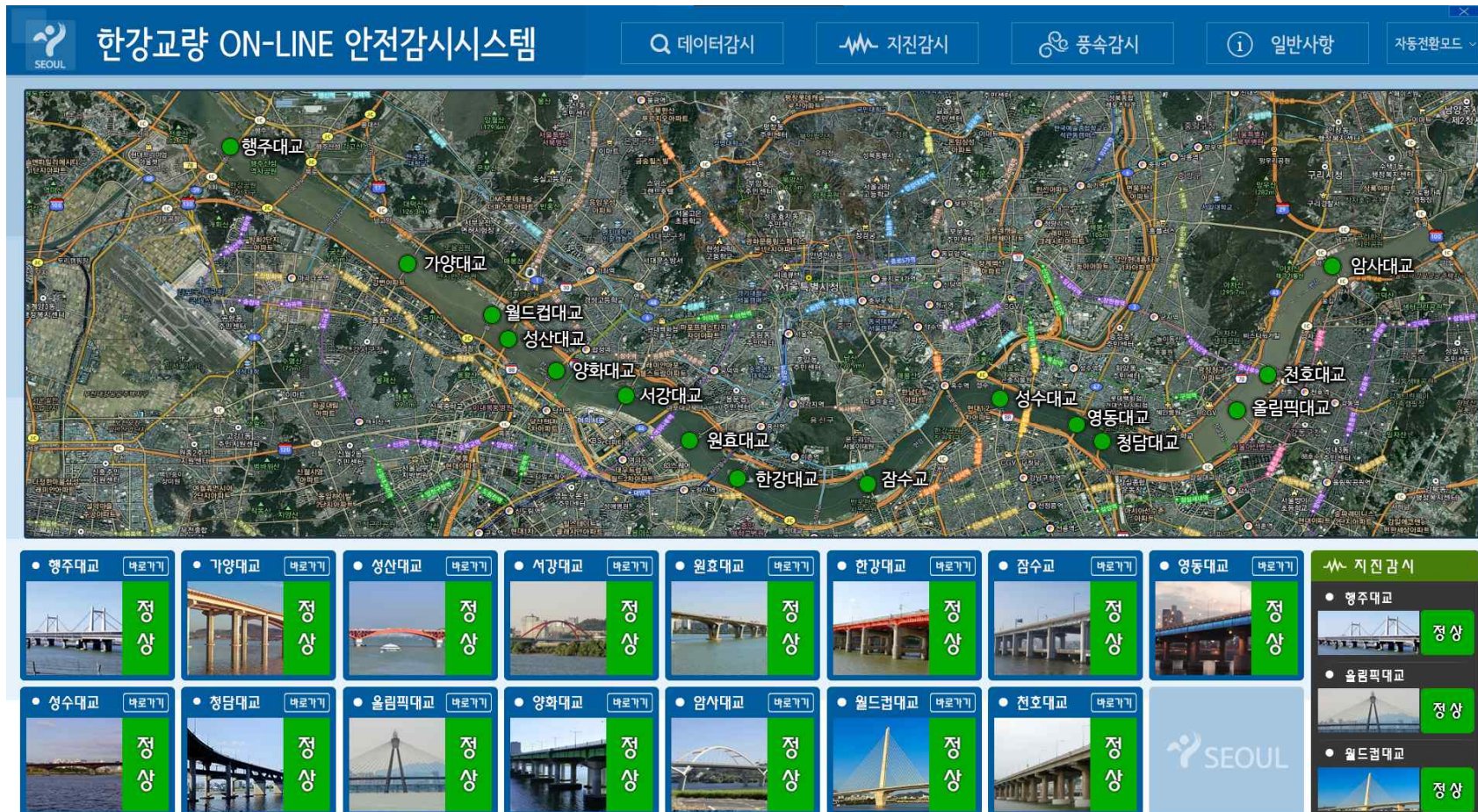
*9종 343개 센서 설치 운영중(셋강다리 4종 43개 포함)

통합안전감시프로그램

과업개요 및 현황

1
Bridge/Tunnel
Control Center

통합안전감시프로그램



홈페이지

과업개요 및 현황

1
Bridge/Tunnel
Control Center

홈페이지

한강교량 On-Line 안전감시시스템

시스템개요

교량별구축내용

계측기정보

지진계측시스템



도시매력
특별위원회

COPYRIGHT © 2024 hbsafety25.eseoul.go.kr ALL RIGHTS RESERVED
서울시 중구 세종대로110, 서울특별시청 11층 교량안전과

관련기관

“한강교량 온라인 안전감시시스템 유지관리 용역” 3차 최종 보고

② 2023년 시스템 점검 및 보수

시스템 점검 및 보수 결과

2024년 시스템 점검
및 보수

2

- ✓ 분기별 4회 정기점검 수행
- ✓ 필요시 현장긴급점검 수행보수가 필요한 사항에 대하여 발주처 승인 후 보수 실시

교 량 명	주 요 보 수 내 용
행주대교	• 전 계측센서 점검 및 청소
월드컵대교	• 기존 하드디스크(D드라이브) 용량부족으로 통합서버로 저장방식 변경
	• 지진계측기 경고명판 부착
성산대교	• 하드디스크(D드라이브) 인식오류로 인한 신규 외장하드 추가설치
	• 변형률계 및 가속도계 설치위치 조정으로 재설치
양화대교	• 동적로거 접지불량으로 모듈교체
성수대교	• 기존 불용센서 및 계측장비 철거
영동대교	• 신축변위계 보호관 교체 및 변형률계 설치위치 조정으로 재설치
청담대교	• VPN 파워모듈 교체
	• 가속도계 2개소 추가설치
올림픽대교	• 타제품 센서를 이용한 케이블장력계 비교검증 실시 / 케이블장력계 교체
	• 신축변위계 추세불량으로 설치위치 이동
암사대교	• 신축변위계 결선단자 부식으로 별도 단자함 설치 및 재결선
	• 레이저처짐계(중앙경간) 타겟 프리즘 교체
셋강다리	• 케이블장력계 및 가속도계 전용컨버터 교체 및 전압재조정

시스템 보수 주요 내용

2024년 시스템 점검
및 보수

2

양화대교 데이터로거 수리



암사대교 신축변위계 수리



암사대교 데이터로거 교체



울림픽대교 풍향풍속계 교체



울림픽대교 케이블장력계 교체



울림픽대교 신축변위계 수리



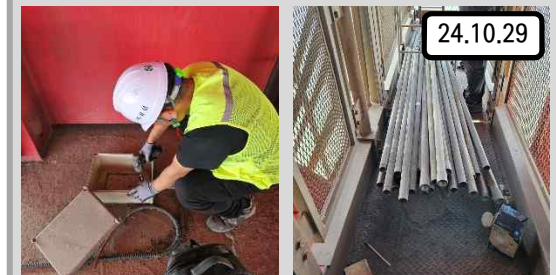
청담대교 가속도계 추가설치



암사대교 처짐계 프리즘 교체



성수대교 불용센서 철거

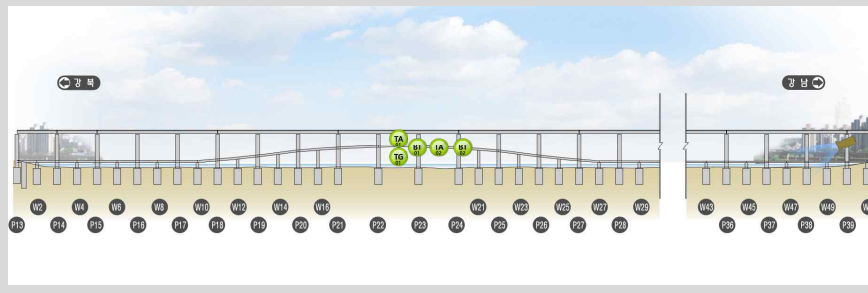


안전감시시스템 확대 구축 - 3개 교량

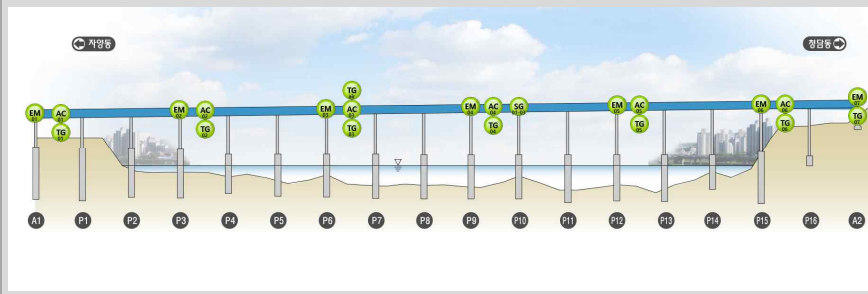
2024년 시스템 점검
및 보수

2

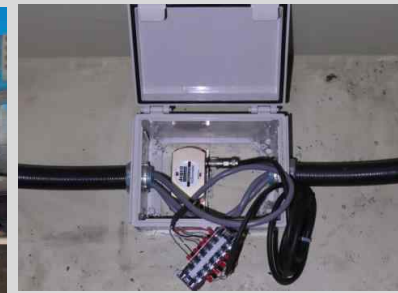
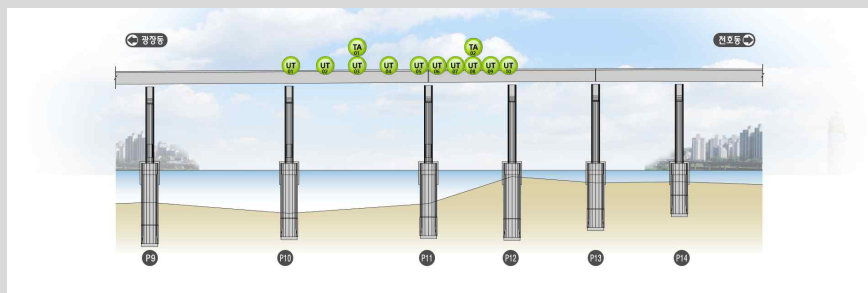
잠수교 - 4종 6개 센서 설치



영동대교 - 4종 24개 센서 설치



천호대교 - 2종 12개 센서 설치



샛강문화다리 형상측량

2024년 시스템 점검
및 보수

2

현장답사 및 관측장비 준비



<현장답사 및 수목정리>



<관측장비 준비>

형상측량

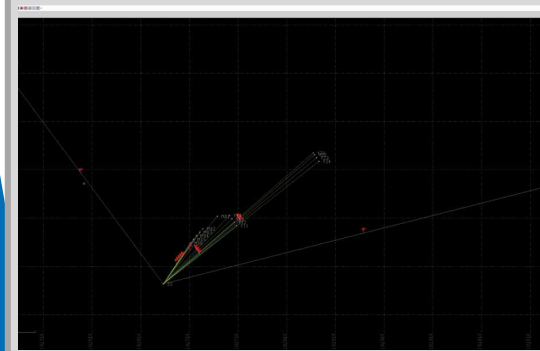


<기준점 측정 및 보정>

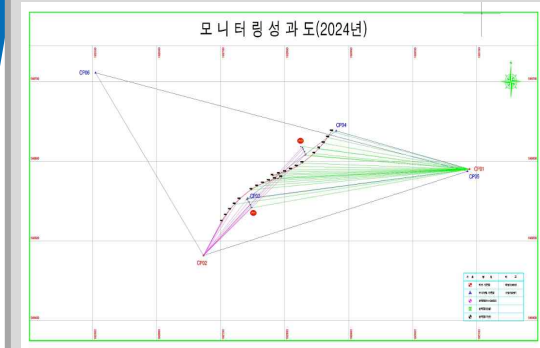


< 프리즘 설치 및 모니터링 >

모니터링 성과 계산



<모니터링 성과 계산>



<파트별 도면 작성>

프로그램 유지보수 수행 및 기능 강화

2024년 시스템 점검
및 보수

2

홈페이지 개선



- 신규 구축교량(잠수, 영동, 천호대교) 내용 업데이트

GNSS 연계



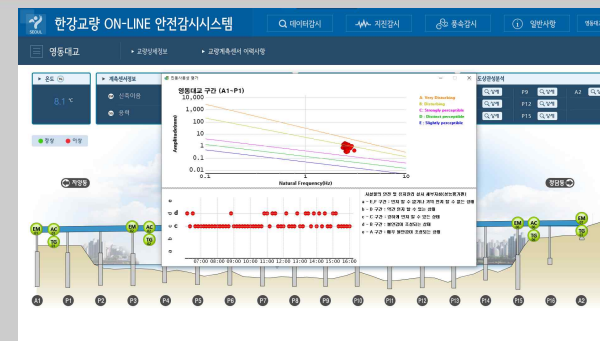
- GNSS데이터 연계 (행주대교 2개소 등 17개소)

모니터링 프로그램 개선



- 추가교량 3개교량에 대한 업데이트

모니터링 프로그램 개선



- 가속도 계측 대시보드 진동사용성 평가 추가

“한강교량 온라인 안전감시시스템 유지관리 용역” 3차 최종 보고

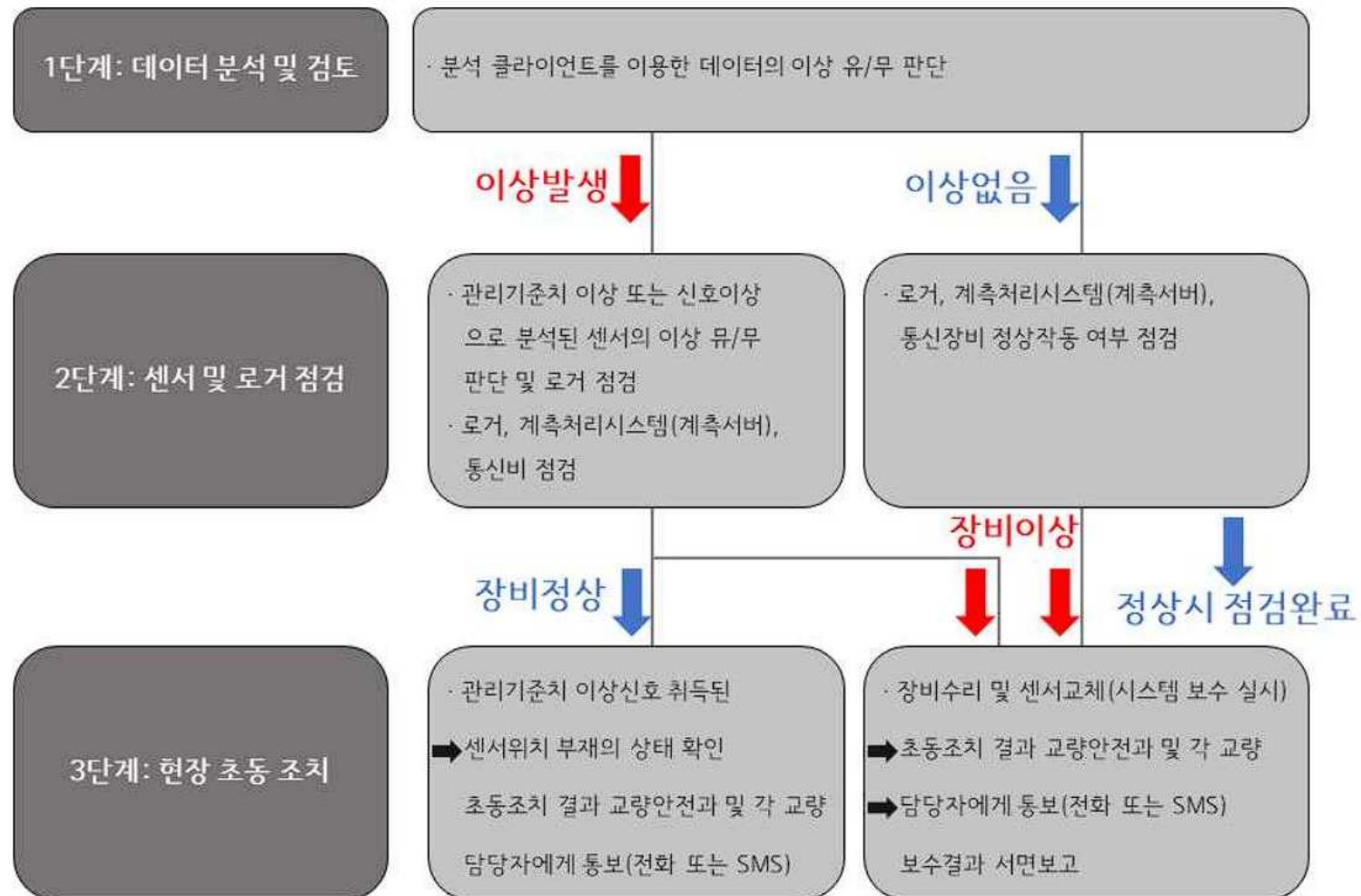
③ 교량 계측 및 분석결과

계측분석 및 점검

교량계측 및 분석결과

3

계측분석 및 점검 업무 흐름도



관리기준

교량계측 및 분석결과

3

지진관리기준

구분		1차 관리기준	2차 관리기준	3차 관리기준	4차 관리기준	비고
한강교량 온라인 안전감시시스템	지진	15~25gal (지진발생시)	25gal이상 (지진발생시)	50gal이상	100gal이상	
한강교량 대형사고 현장조치 행동 매뉴얼		관심 (15~25gal)	주의 (25gal이상)	경계 (50gal이상)	심각 (100gal이상)	참고
문자메세지발송		-	교량안전과 담당자, 유지관리업체	교량안전과, 유지관리업체		

교량 안전성 및 사용성 관리기준

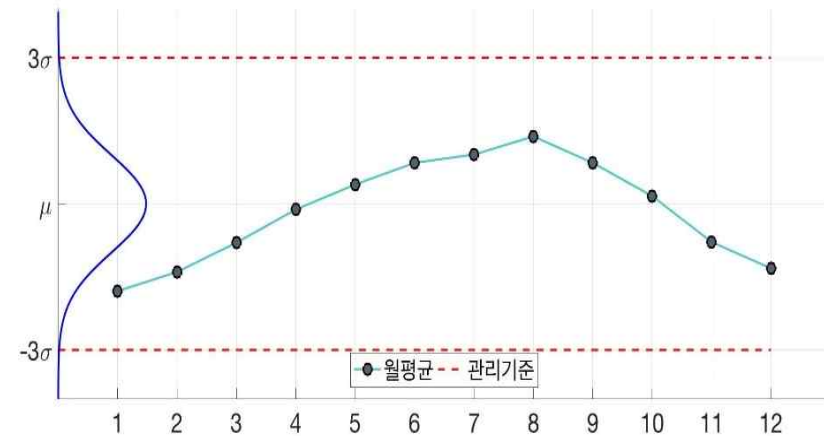
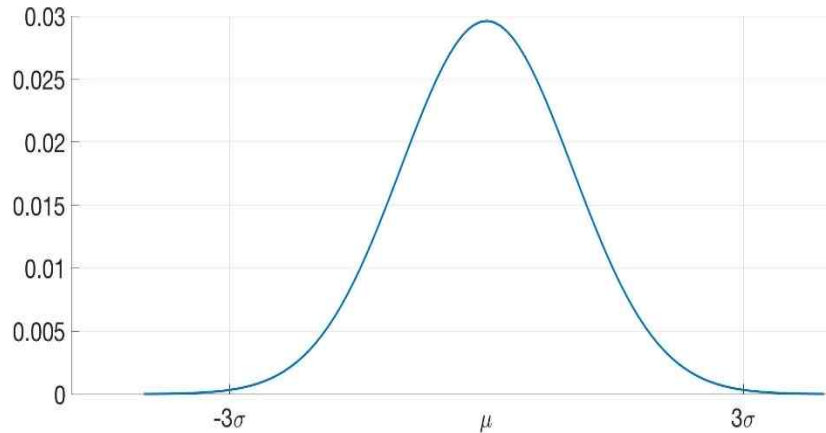
구분		정상	이상	비고
안전성	케이블장력	허용장력 100% 이하	허용장력 100% 초과	
	주탑경사	구조해석 허용값 이내	구조해석 허용값 초과	
사용성	처짐	도로교설계기준 허용처짐 이내	도로교설계기준 허용처짐 초과	
	진동	50gal(0.5%) 이내	50gal(0.5%) 초과	
	풍속	25m/s 미만	25m/s 이상 (도로법 시행령 제78조 긴급통행제한)	
문자메세지 발송		-	교량안전과 담당자, 유지관리업체	

관리기준

교량계측 및 분석결과

3

교량 안전성 및 사용성 관리기준



구분		정상	이상	비고
한강교량 온라인 안전감시 시스템	거더경사	분석결과 전년평균값 $\pm 3\sigma$ 을 초과하는 월평균값이 없는 경우 * σ : 전년표준편차	분석결과 전년평균값 $\pm 3\sigma$ 을 초과하는 월평균값이 있는 경우 * σ : 전년표준편차	신호오류 데이터를 제거한 상태에서 분석한 결과를 기준으로 함. 분기1회 시행
	응력			
	외부텐던장력			
	신축변위	상관계수가 0.5 이상인 경우 또는 온도구배가 전년도 종합분석결과와 10%미만 차이	상관계수가 0.5 미만인 경우로써 온도구배가 전년도 종합분석결과와 10%이상 차이	
문자메세지발송		-	교량안전과 담당자, 유지관리업체	

교량별 분석 결과 (1)

교량계측 및 분석결과

3

교 량 명	주요 분석 결과
행주대교	관리기준 이내 특이사항 없음.
가양대교	관리기준 이내 특이사항 없음.
월드컵대교	관리기준 이내 특이사항 없음.
성산대교	변형롤계 설치불량으로 재설치(9월), 재설치 후 거동 추세 양호
양화대교	관리기준 이내 특이사항 없음.
서강대교	2024년 11월 서강대교 내풍플레이트 교체로 케이블 내풍 감시 중단 - 이외, 관리기준 이내 특이사항 없음
원효대교	관리기준 이내 특이사항 없음.
한강대교	관리기준 이내 특이사항 없음.

교량별 분석 결과 (2)

교량계측 및 분석결과

3

교 량 명	주요 분석 결과
잠수교	관리기준 이내 특이사항 없음.
성수대교	관리기준 이내 특이사항 없음.
영동대교	신축변위계 데이터 불량으로 재설치, 재설치 후 거동 추세 양호
청담대교	관리기준 이내 특이사항 없음.
올림픽대교	관리기준 이내 특이사항 없음.
천호대교	관리기준 이내 특이사항 없음.
암사대교	관리기준 이내 특이사항 없음.
샛강문화다리	관리기준 이내 특이사항 없음.

1. 행주대교

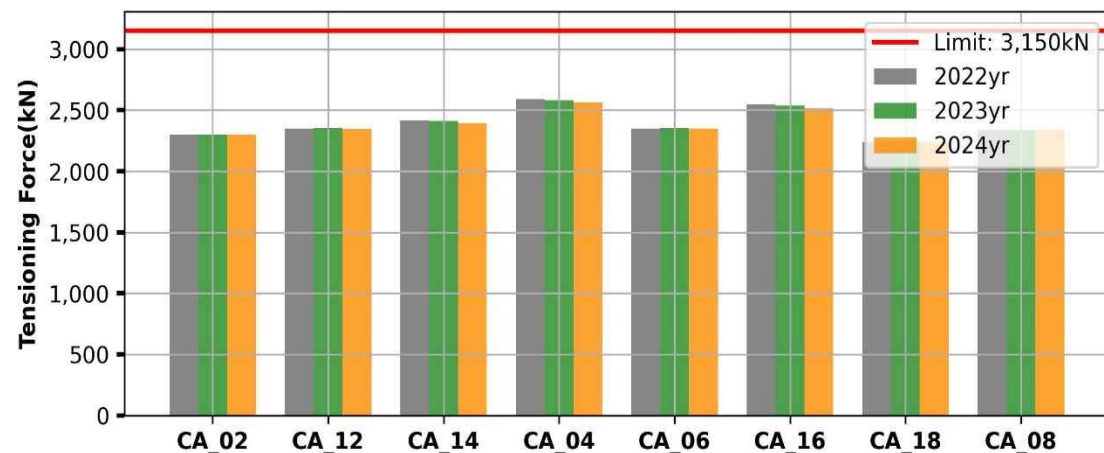
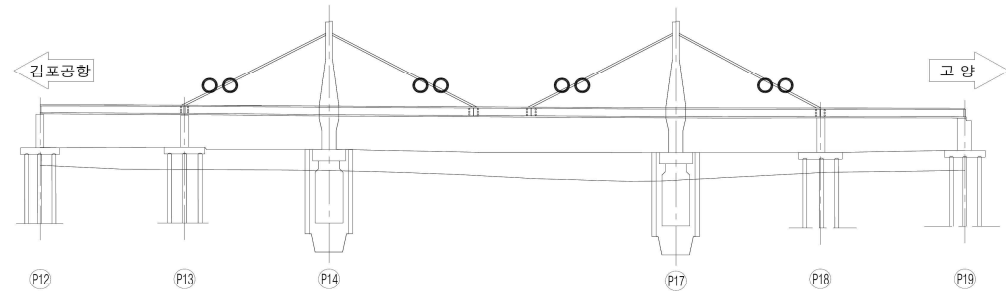
교량계측 및 분석결과

3

행주대교 계측분석 결과 및 활용방안-케이블장력(하류)

계측필요항목		설치 현황	활용방안 /감시항목
순위	항목		
1	케이블 장력	○	케이블 장력 유지 상태
2	주탑경사	○	주탑 경사변위 추세
3	신축변위	○	신축변위 거동상태
4	처짐	△ (경사)	처짐(경사) 추세
5	바닥판 진동	○	바닥판 진동 상태
6	PSC외부 텐던 장력	○	케이블 장력 유지 상태

2022, 23, 24년 연평균 케이블 장력 양호(허용장력의 70% 수준 유지)



1. 행주대교

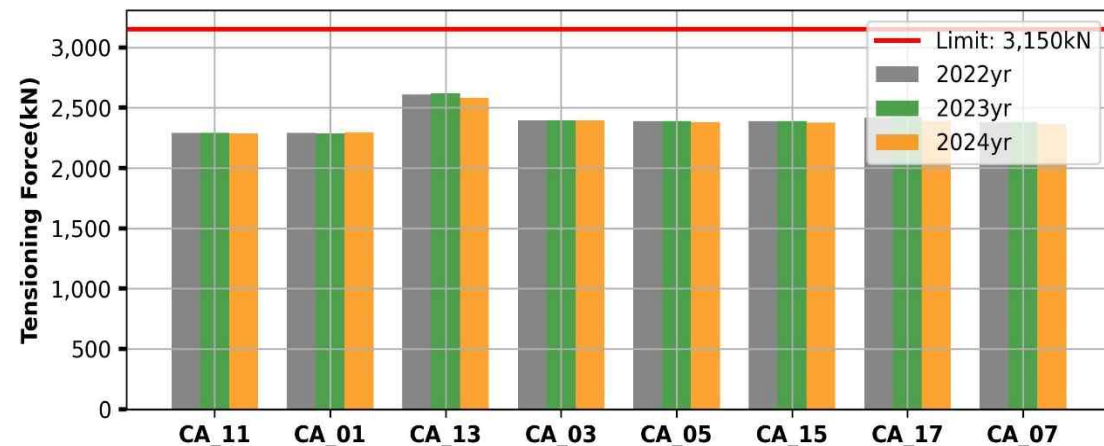
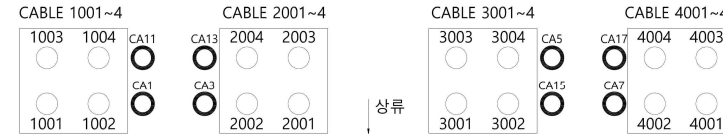
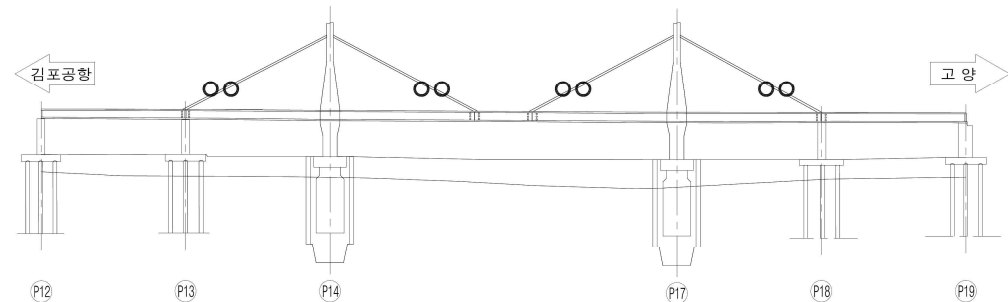
교량계측 및 분석결과

3

행주대교 계측분석 결과 및 활용방안-케이블장력(하류)

계측필요항목		설치 현황	활용방안 /감시항목
순위	항목		
1	케이블 장력	○	케이블 장력 유지 상태
2	주탑경사	○	주탑 경사변위 추세
3	신축변위	○	신축변위 거동상태
4	처짐	△ (경사)	처짐(경사) 추세
5	바닥판 진동	○	바닥판 진동 상태
6	PSC외부 텐던 장력	○	케이블 장력 유지 상태

2022, 23, 24년 연평균 케이블 장력 양호(허용장력의 70% 수준 유지)



1. 행주대교

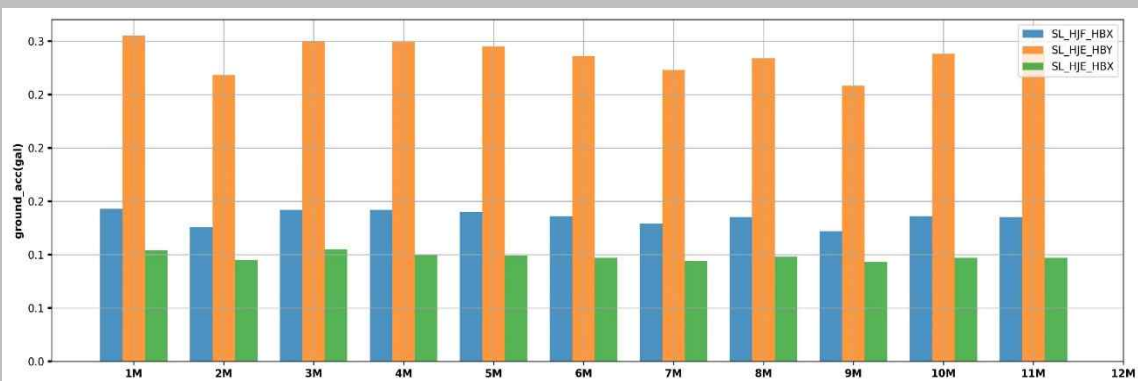
교량계측 및 분석결과

3

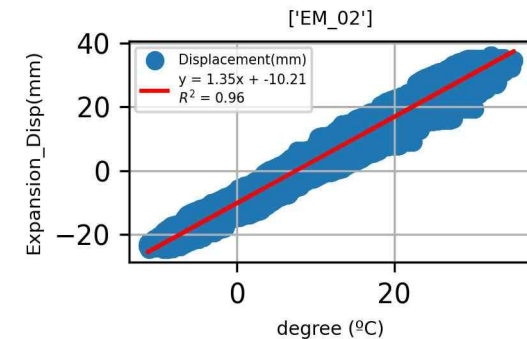
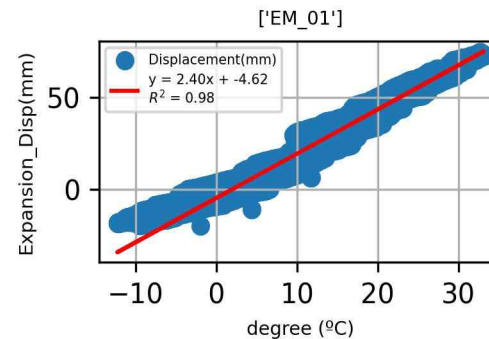
행주대교 계측분석 결과 및 활용방안

계측필요항목		설치 현황	활용방안 /감시항목
순위	항목		
1	케이블 장력	○	케이블 장력 유지 상태
2	주탑경사	○	주탑 경사변위 추세
3	신축변위	○	신축변위 거동상태
4	처짐	△ (경사)	처짐(경사) 추세
5	바닥판 진동	○	바닥판 진동 상태
6	PSC외부 텐던 장력	○	케이블 장력 유지 상태

2024년 1월~12월 거더 진동 가속도 양호(50gal 미만)



2023년 신축변위 거동 추세 양호



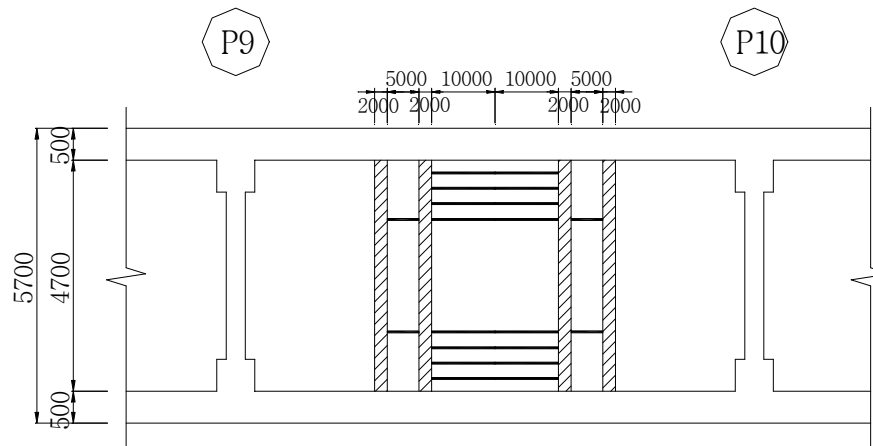
• 전체 계측항목은 관리기준이내로 안전성에는 문제가 없는 상태

1. 행주대교

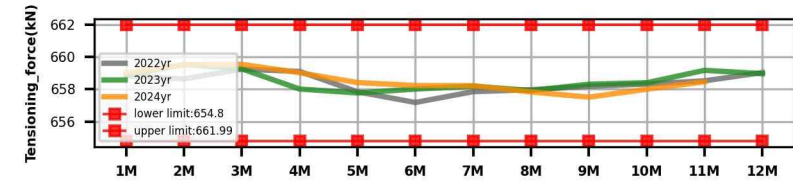
교량계측 및 분석결과

3

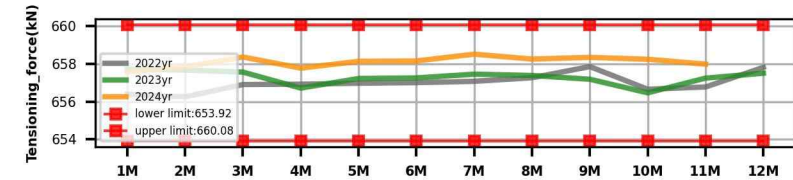
행주대교 PSC 박스 거더 구간 장력 측정



CB01-CA09

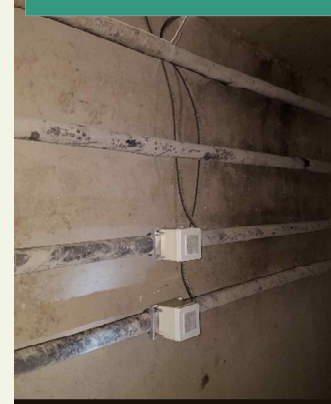


CB02-CA10

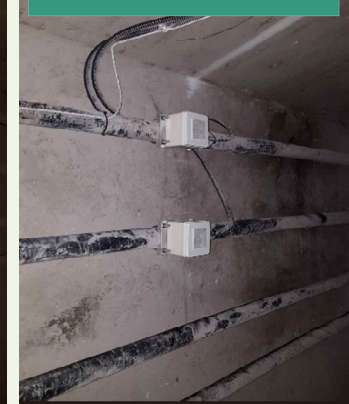


CB01		계측 660KN 진단 681KN
CB02		계측 657KN 진단 680KN
CB03		계측 601KN 진단 575KN
CB04		계측 467KN 진단 432KN

2016년10월 이전



2016년11월 이후



※ CB03, CB04의 장기 장력 변화가 없어 CB01, CB02로 이동 설치 → 장력 상태 양호

2. 가양대교

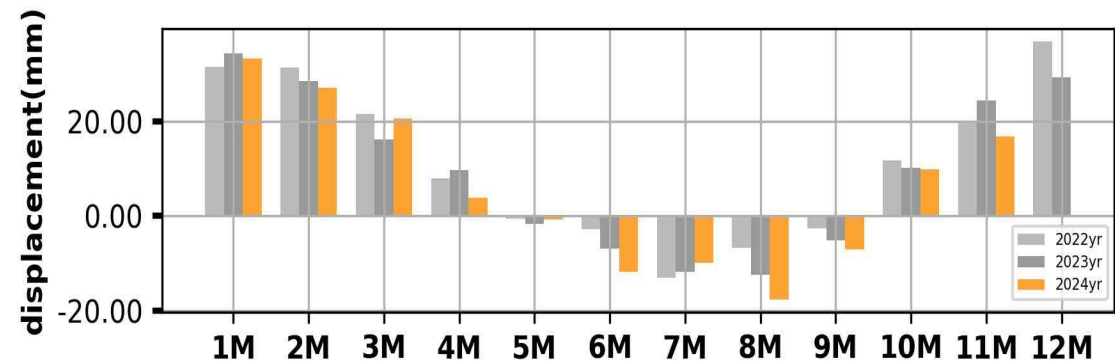
교량계측 및 분석결과

3

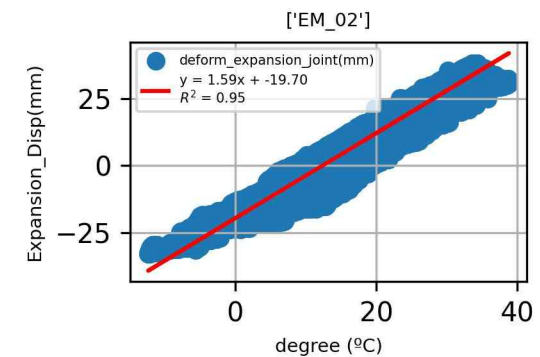
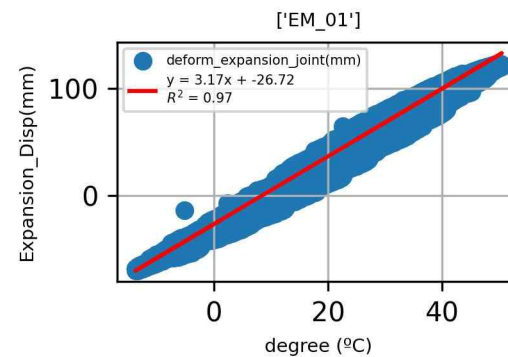
가양대교 계측분석 결과 및 활용방안

계측필요항목		설치 현황	활용방안 /감시항목
순위	항목		
1	GNSS 변위	○	거동상태 감시
2	신축변위	○	신축변위 거동상태 감시
3	처짐 (경사)	○	처짐(경사변위) 추세 감시
4	바닥판 진동	○	바닥판 진동 상태 감시

2022, 23, 23년 연평균 처짐(경사계) 양호



2024년 신축변위 거동 추세 양호



• 전체 계측항목은 관리기준이내로 안전성에는 문제가 없는 상태

3. 월드컵대교

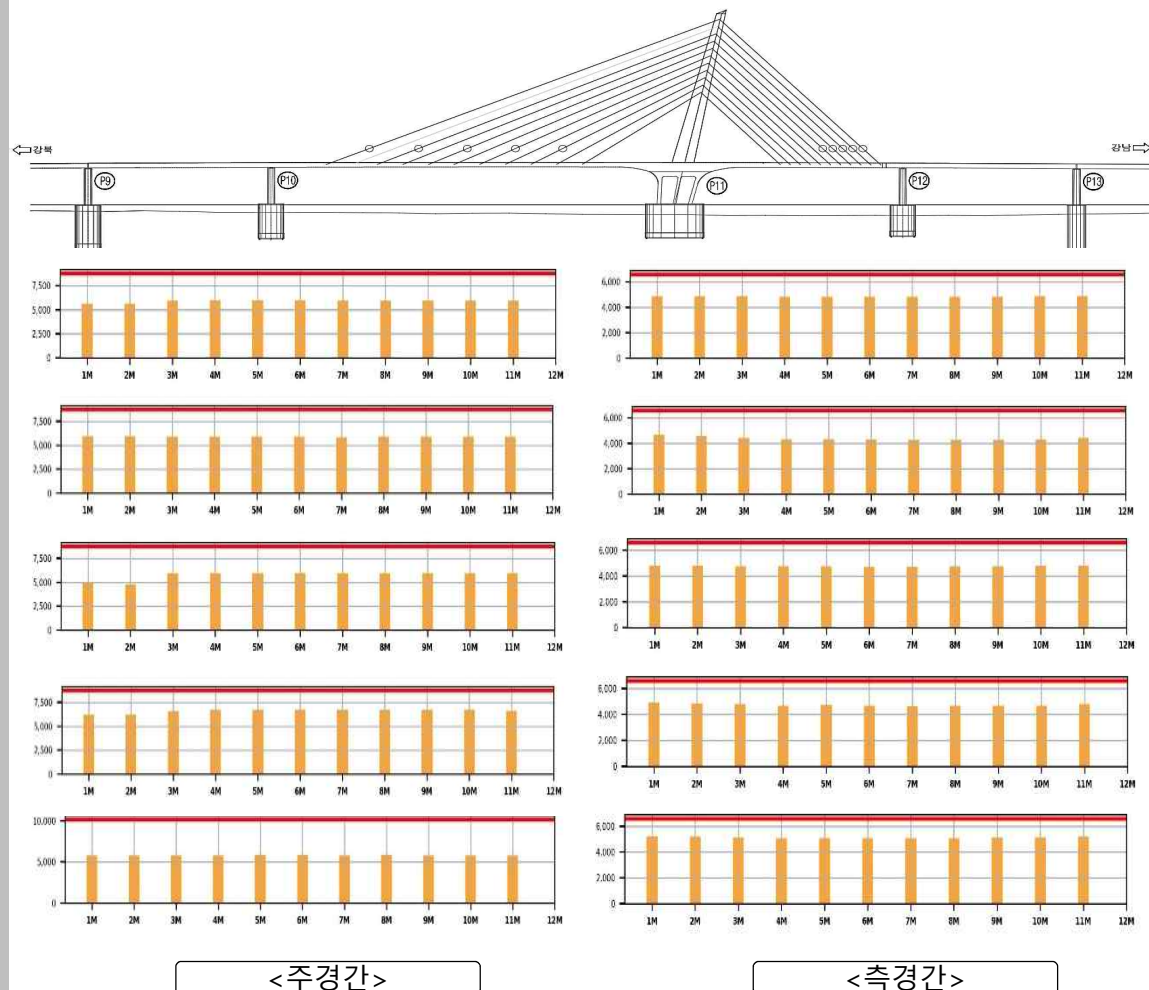
교량계측 및 분석결과

3

월드컵대교 계측분석 결과 및 활용방안-케이블장력(단위:kN)

계측필요항목		설치 현황	활용방안 /감시항목
순위	항목		
1	케이블 장력	○	케이블 장력 유지 상태
2	GNSS 변위	○	거동상태 감시
3	주탑경사	○	주탑 경사변위 추세
4	신축변위	○	신축변위 거동상태
5	부재응력	○	신축변위 거동상태
6	바닥판 진동	○	바닥판 진동 상태

2024년 1월~12월 케이블 장력 양호(허용장력의 70% 수준 유지)



3. 월드컵대교

교량계측 및 분석결과

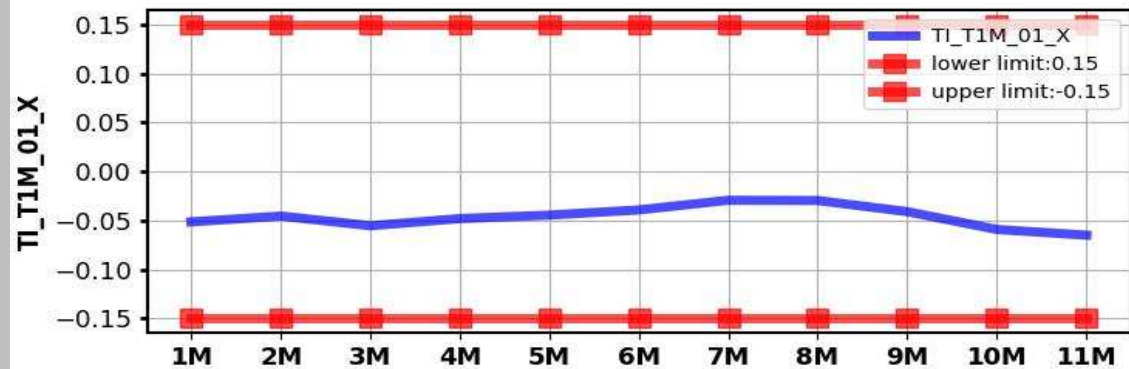
3

월드컵대교 계측분석 결과 및 활용방안

계측필요항목		설치 현황	활용방안 /감시항목
순위	항목		
1	케이블 장력	○	케이블 장력 유지 상태
2	GNSS 변위	○	거동상태 감시
3	주탑경사	○	주탑 경사변위 추세
4	신축변위	○	신축변위 거동상태
5	부재응력	○	거더의 응력
6	바닥판 진동	○	바닥판 진동 상태

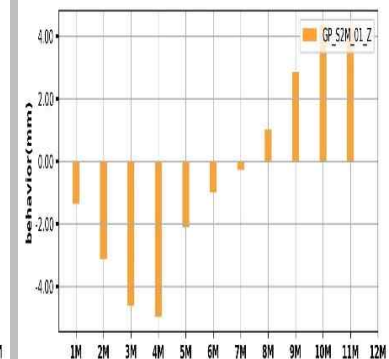
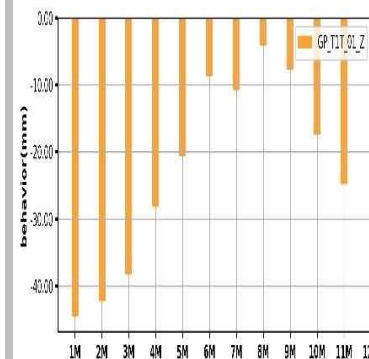
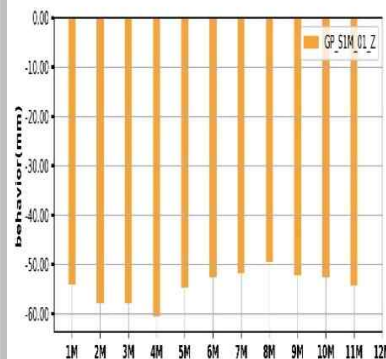
2024년 경사계 (주탑정부)

〈단위 :degree〉



GNSS 연직방향 변위량 비교(2024년 01월 ~ 11월)

〈단위 :mm〉



• 전체 계측항목은 관리기준이내로 안전성에는 문제가 없는 상태

3. 월드컵대교

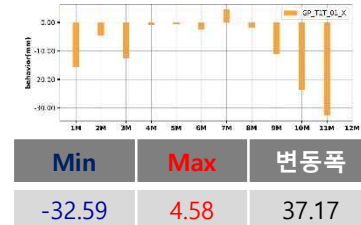
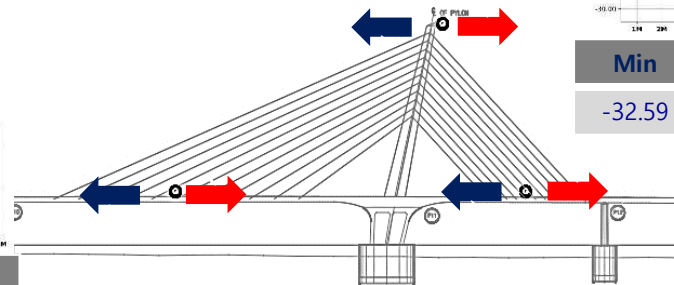
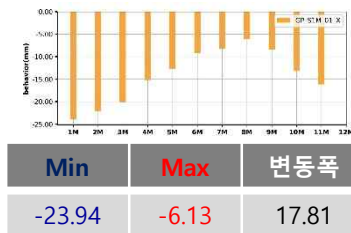
교량계측 및 분석결과

3

월드컵대교 계측분석 결과 및 활용방안

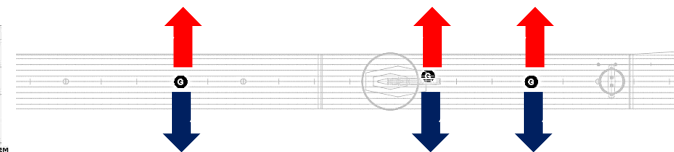
GNSS 교축방향 변위량 비교(2024년 01월 ~ 11월)

〈단위 : mm〉



GNSS 교축직각방향 변위량 비교(2024년 01월 ~ 11월)

〈단위 : mm〉



4. 성산대교

교량계측 및 분석결과

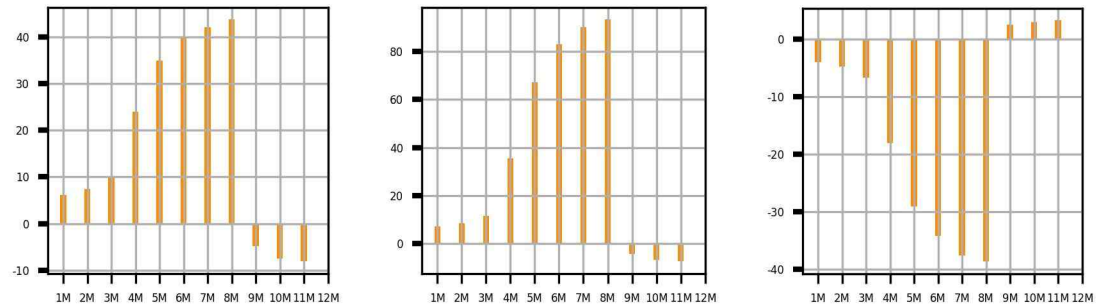
3

성산대교 계측시스템 재구축

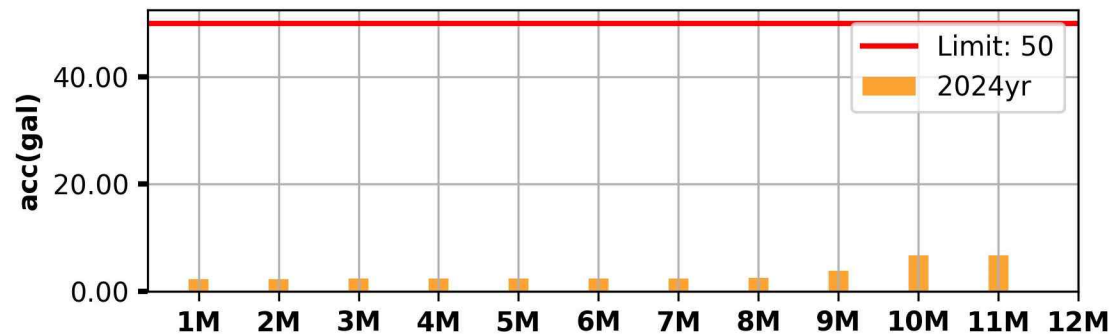
계측필요항목		설치 현황	활용방안 /감시항목
순위	항목		
1	바닥판응력	○	변형률
2	바닥판 진동	○	바닥판 진동 상태

2024년 바닥판 응력 계측 - 설치불량으로 9월 재설치, 현재 데이터 양호

〈단위 : MPa〉



2024년 거더 진동 가속도



- 변형률계 설치불량으로 9월 재설치
- 재설치 후 응력 변화량 및 변동추세 양호

5. 양화대교

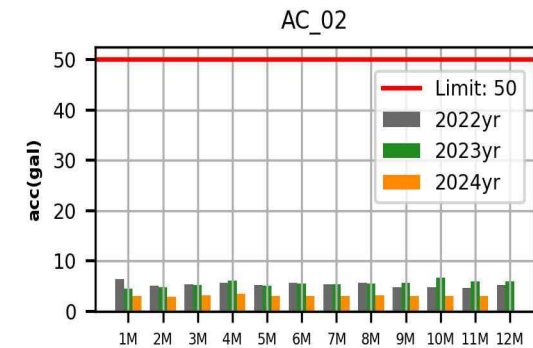
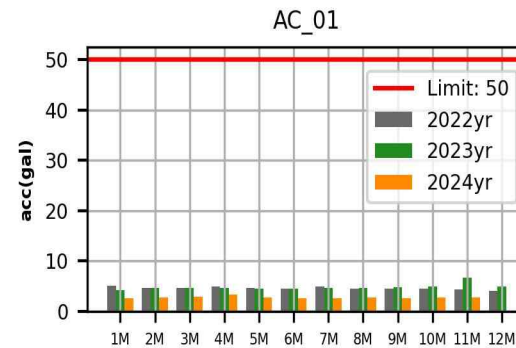
교량계측 및 분석결과

3

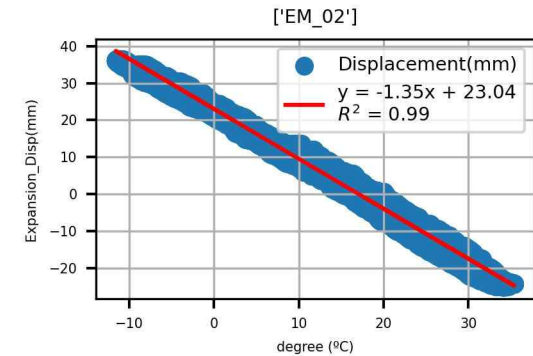
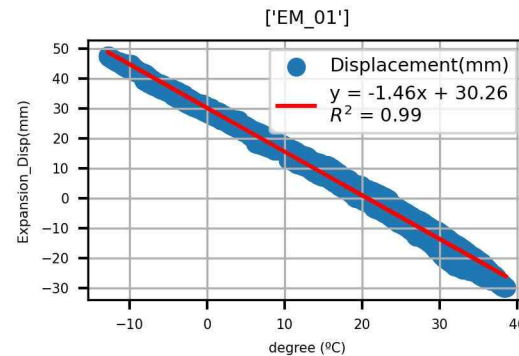
양화대교 계측분석 결과 및 활용방안

계측필요항목		설치 현황	활용방안 /감시항목
순위	항목		
1	신축변위	○	신축변위 거동상태
2	바닥판 진동	○	바닥판 진동 상태

2022, 23, 24년 연평균 주경간 ¼지점 거더 가속도 양호



2024년 신축변위 거동 추세 양호



- 전체 계측항목은 관리기준이내로 안전성에는 문제가 없는 상태

6. 서강대교

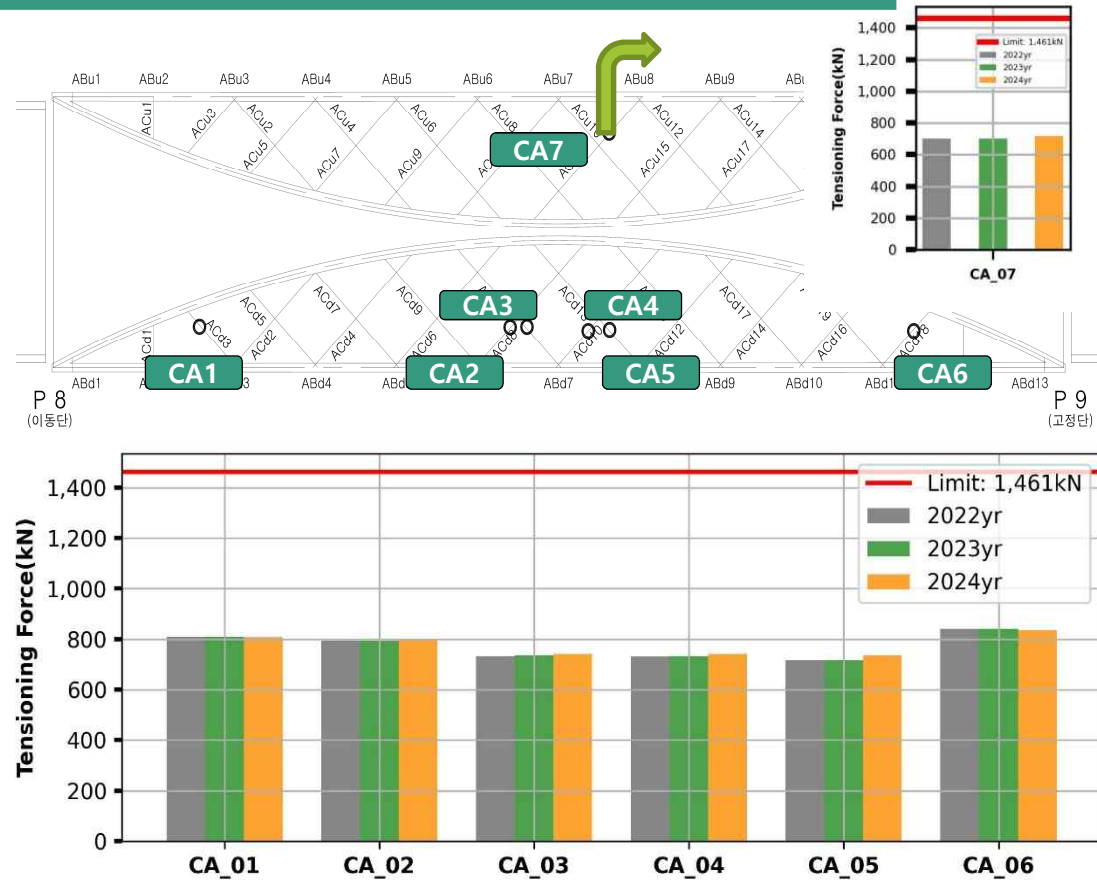
교량계측 및 분석결과

3

서강대교 계측분석 결과 및 활용방안

계측필요항목		설치 현황	활용방안 /감시항목
순위	항목		
1	GNSS 변위	○	거동상태
2	신축변위	X	신축변위 거동상태
3	처짐 (경사)	X	처짐(경사변위) 추세
4	바닥판 진동	X	바닥판 진동 상태

2022, 23, 24년 케이블장력(kN)은 허용장력의 45~60% 수준을 유지



• 전체 계측항목은 관리기준이내로 안전성에는 문제가 없는 상태

7. 원효대교

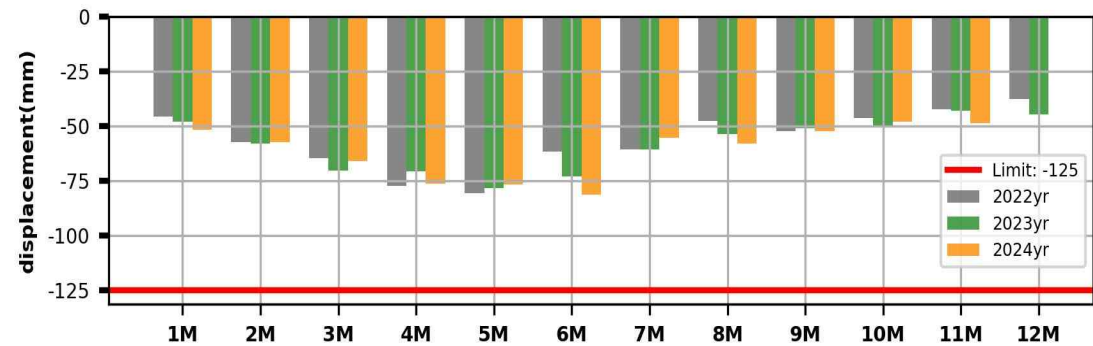
교량계측 및 분석결과

3

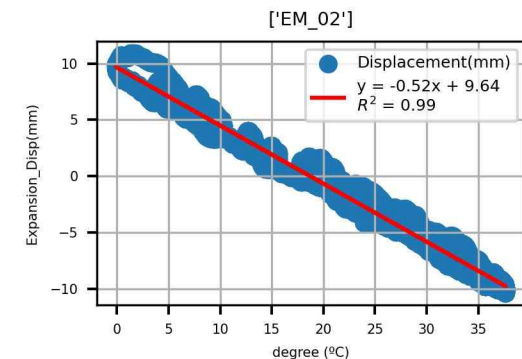
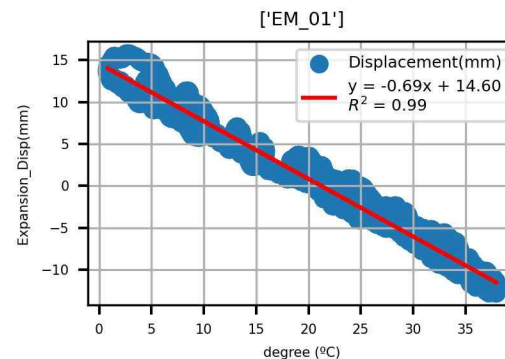
원효대교 계측분석 결과 및 활용방안

계측필요항목		설치 현황	활용방안 /감시항목
순위	항목		
1	외부텐던장 력	X	형상측량 대체
2	처짐 (경사)	△ (경사)	처짐 (경사변위) 추세
3	신축변위	○	신축변위 거동상태

2022, 23, 24년 처짐(경사계)-MP1~MP2-BT2D



2024년 신축변위 거동 추세 양호



- 전체 계측항목은 관리기준이내로 안전성에는 문제가 없는 상태

8. 한강대교

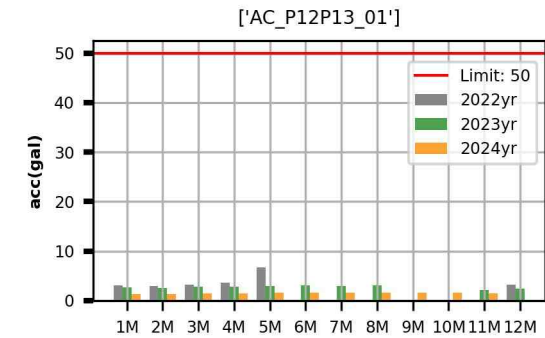
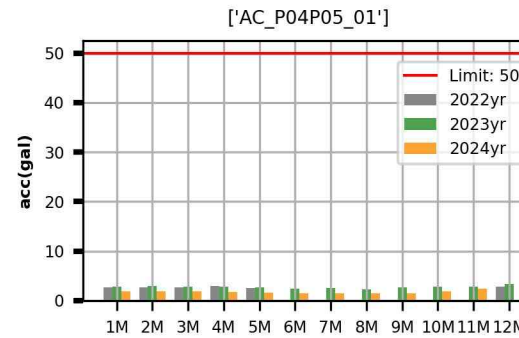
교량계측 및 분석결과

3

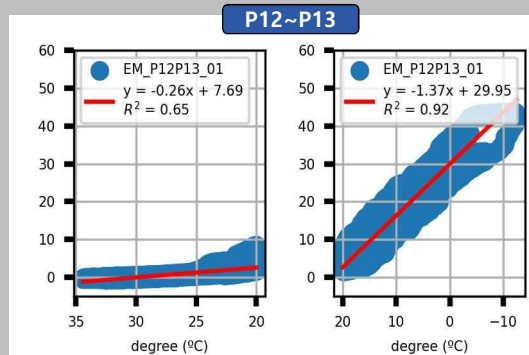
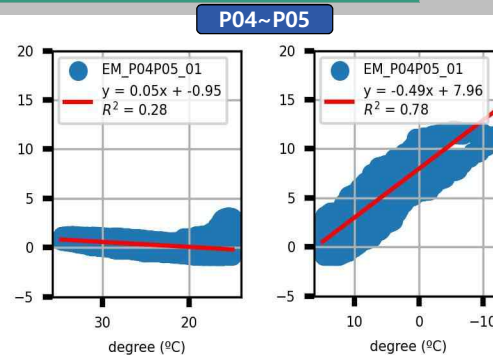
한강대교 계측분석 결과 및 활용방안

계측필요항목		설치 현황	활용방안 /감시항목
순위	항목		
1	신축변위	○	신축변위 거동상태 감시
2	처짐 (경사)	X	처짐(경사변위) 추세 감시
3	바닥판 진동	○	바닥판 진동 상태 감시

2024년 P4~P5, P12~P13지점 가속도계



2024년 신축변위 거동 추세 양호



- 신축변위는 거더유간 부족으로 지속관찰 필요.
- 이외 계측항목은 관리기준이내로 안전성에는 문제가 없는 상태

9. 잠수교

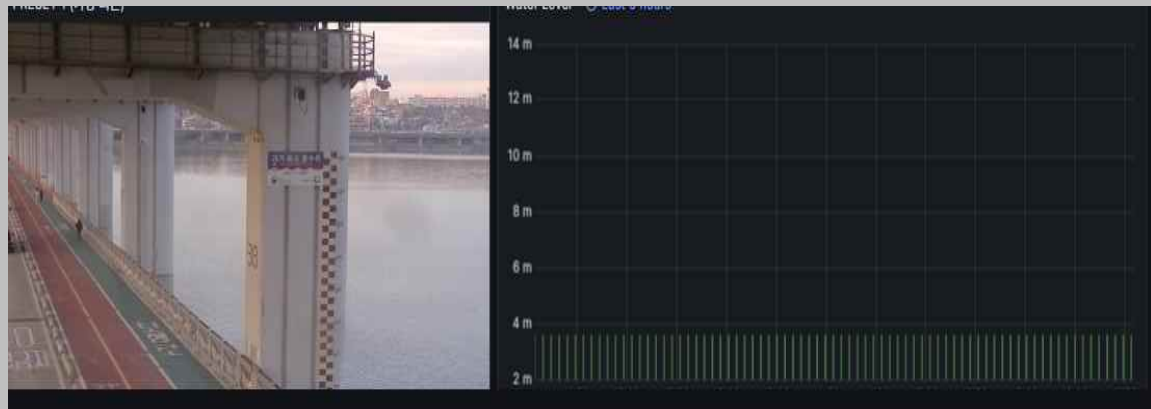
교량계측 및 분석결과

3

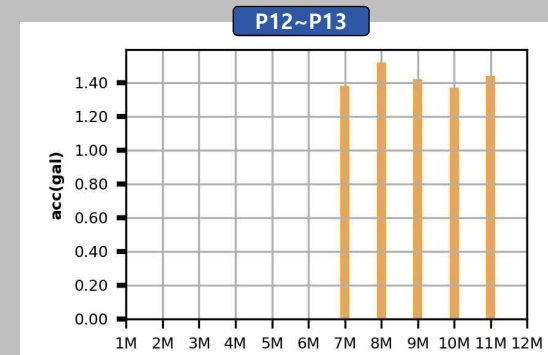
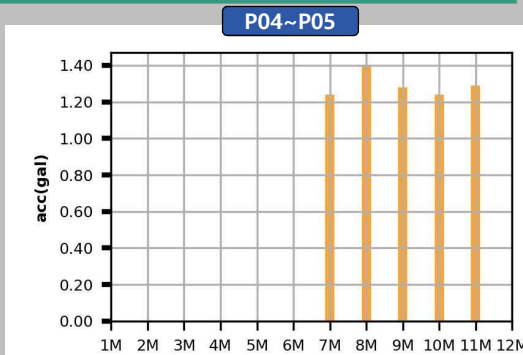
잠수교

계측필요항목		설치 현황	활용방안 /감시항목
순위	항목		
1	수위	○	카메라
2	바닥판 진동	○	바닥판 진동 상태 감시

2024년 한강 수위정보



2024년 바닥판 진동 가속도 추세 양호



- 2024년 7월 설치완료 및 한강교량 온라인 안전감시시스템 연계 완료
- 전체 계측항목은 관리기준이내로 안전성에는 문제가 없는 상태.

10. 성수대교

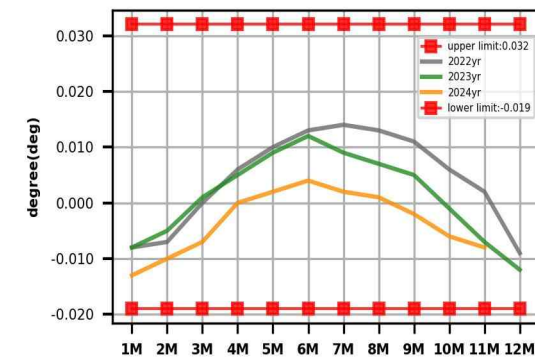
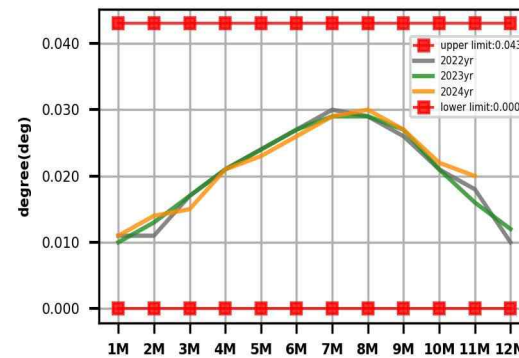
교량계측 및 분석결과

3

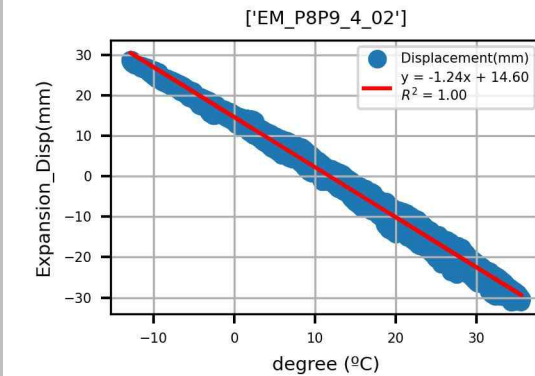
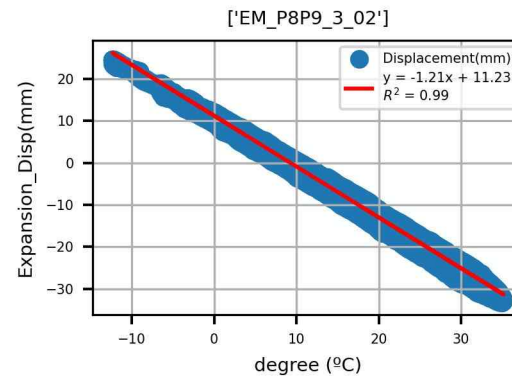
성수대교 계측분석 결과 및 활용방안

순위	계측필요항목		설치 현황	활용방안 /감시항목
	항목			
1	부재응력	○	○	힌지 플레이트 응력변화 감시
2	신축변위	○	○	신축변위 거동상태 감시
3	처짐 (경사)	X	X	처짐(경사변위) 추세 감시
4	바닥판 진동	○	○	바닥판 진동 상태 감시

2022, 23, 24년 부재응력 추이 양호



2024년 신축변위 거동 추세 양호



• 전체 계측항목은 관리기준이내로 안전성에는 문제가 없는 상태

11. 영동대교

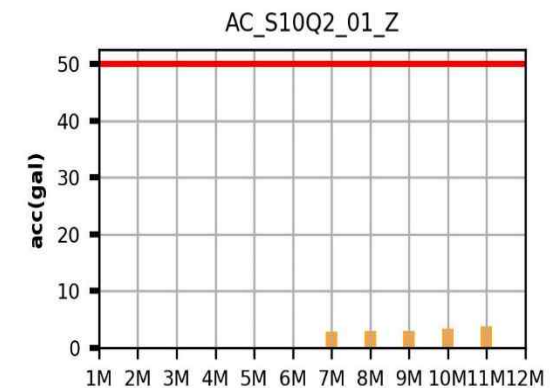
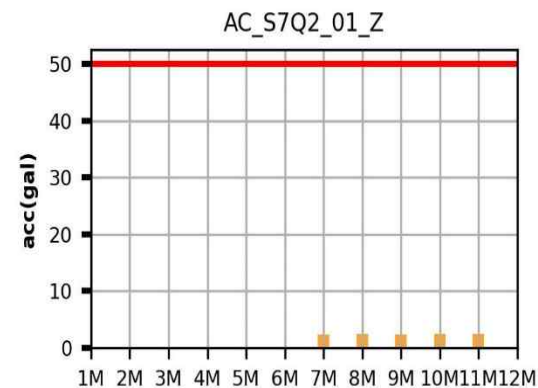
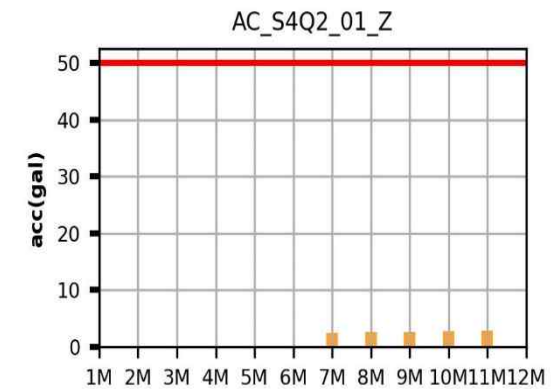
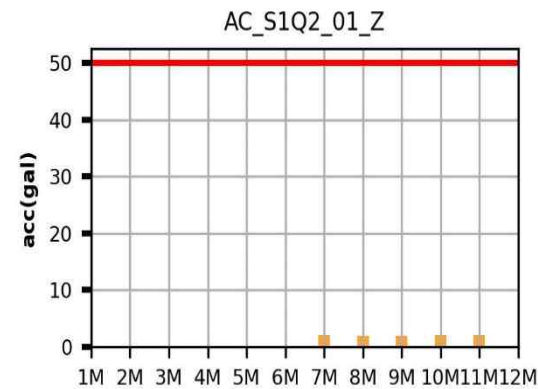
교량계측 및 분석결과

3

성수대교 계측분석 결과 및 활용방안

계측필요항목		설치 현황	활용방안 /감시항목
순위	항목		
1	바닥판 진동	○	바닥판 진동 상태 감시
2	신축변위	○	신축변위 거동상태 감시
3	부재응력	○	부모멘트 응력집중 감시

2024년 바닥판 진동 가속도



• 전체 계측항목은 관리기준이내로 안전성에는 문제가 없는 상태

11. 영동대교

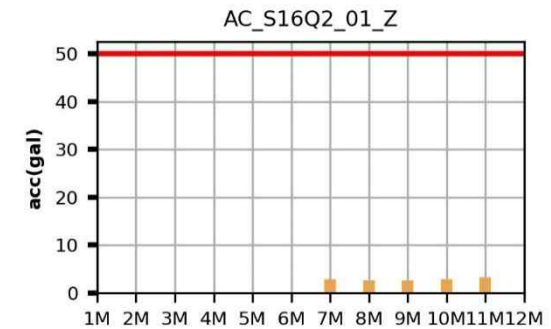
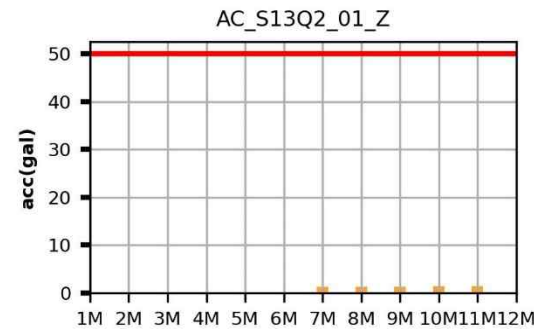
교량계측 및 분석결과

3

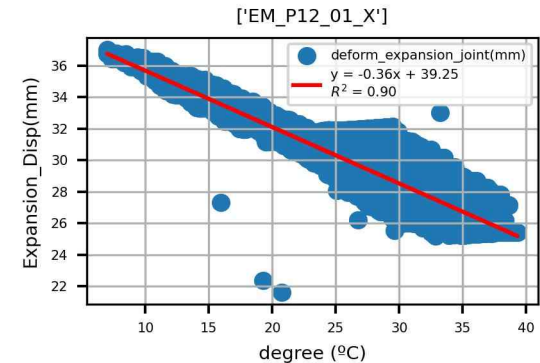
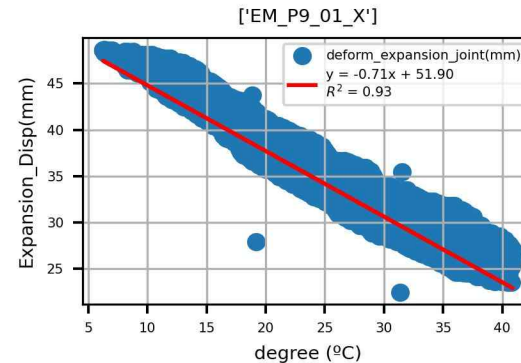
성수대교 계측분석 결과 및 활용방안

계측필요항목		설치 현황	활용방안 /감시항목
순위	항목		
1	바닥판 진동	○	바닥판 진동 상태 감시
2	신축변위	○	신축변위 거동상태 감시
3	부재응력	○	부모멘트 응력집중 감시

2024년 바닥판 진동 가속도



2024년 신축변위 거동 추세 양호



- 2024년 7월 한강교량 온라인 안전감시시스템 연계 완료
- 가속도계 6개 진동실효치 모두 양호
- 일부 신축변위계 설치 불량으로 9월 재설치 및 거동상태 양호

12. 청담대교

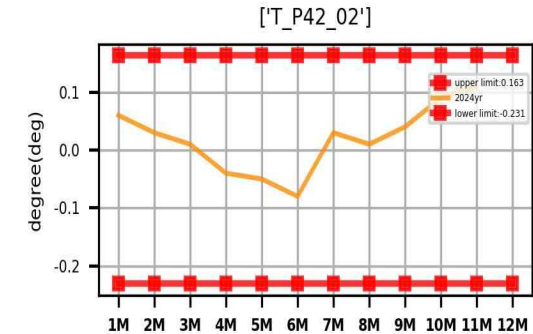
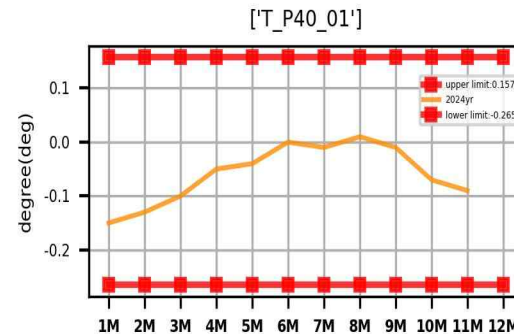
교량계측 및 분석결과

3

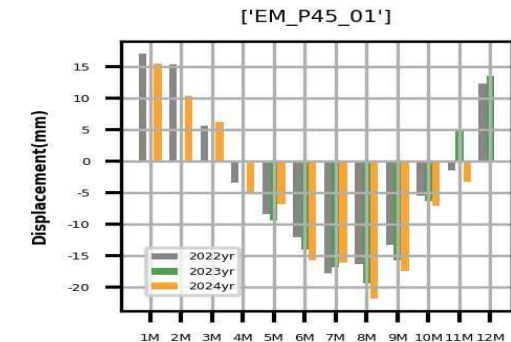
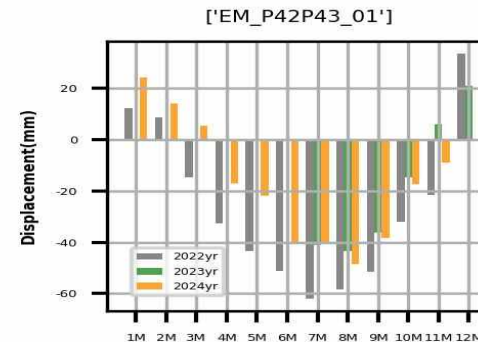
청담대교 계측분석 결과 및 활용방안

계측필요항목		설치 현황	활용방안 /감시항목
순위	항목		
1	처짐 (경사)	△ (경사)	처짐(V-leg경사) 추세 감시
2	신축변위	○	신축변위 거동상태 감시
3	바닥판 진동	○	바닥판 진동 상태 감시

2022, 23, 24년 처짐(경사변위) 추세 양호



2024년 신축변위 거동 추세 양호



- 전체 계측항목은 관리기준이내로 안전성에는 문제가 없는 상태

13. 올림픽대교

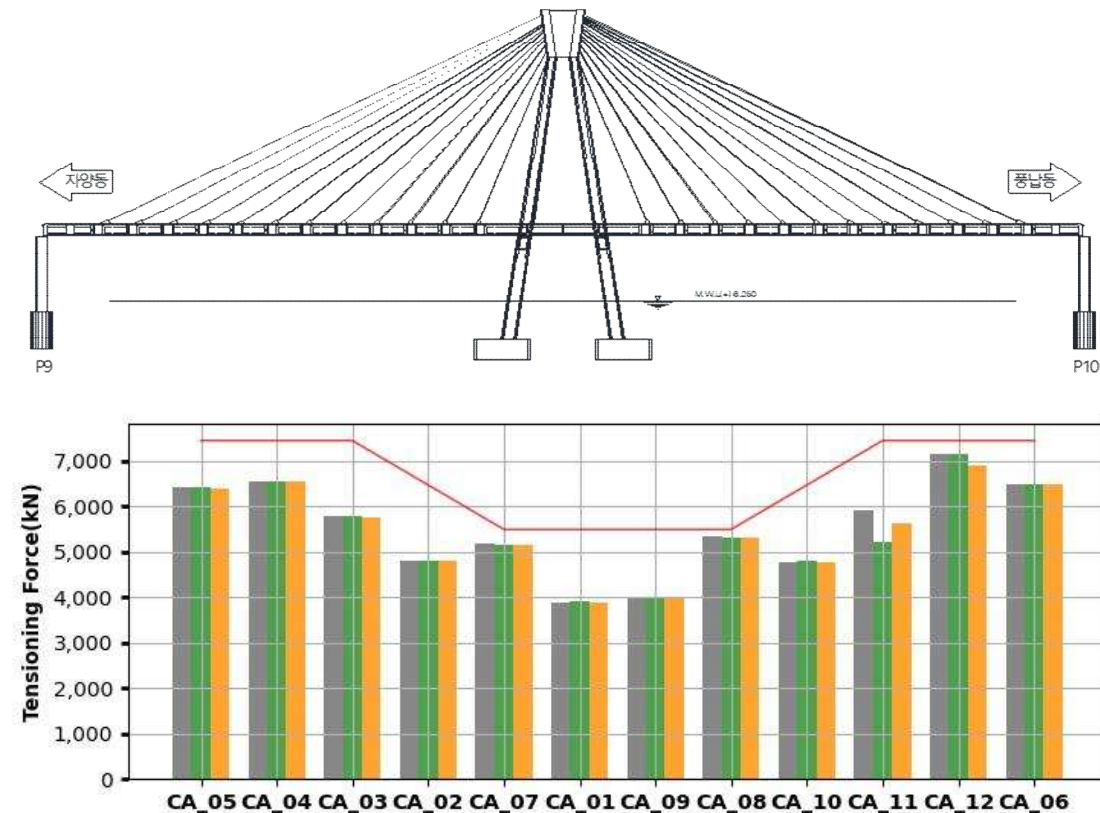
교량계측 및 분석결과

3

올림픽대교 계측분석 결과 및 활용방안

계측필요항목		설치 현황	활용방안 /감시항목
순위	항목		
1	케이블 장력	○	케이블 장력 유지 상태 감시
2	주탑경사	○	주탑 경사변위 추세 감시
3	신축변위	○	신축변위 거동상태 감시
4	처짐	○	처짐(레이저처짐) 추세 감시
5	바닥판 진동	○	바닥판 진동 상태 감시

2022, 23, 24년 케이블 최대장력(kN): 허용장력의 70~95% 수준



- CA11 케이블장력: 23년 600kN 감소로 장력계 교체, 현재 정상표출
- CA12 케이블장력: 23년 관리기준치 근접으로 장력계 교체, 현재 정상표출

13. 올림픽대교

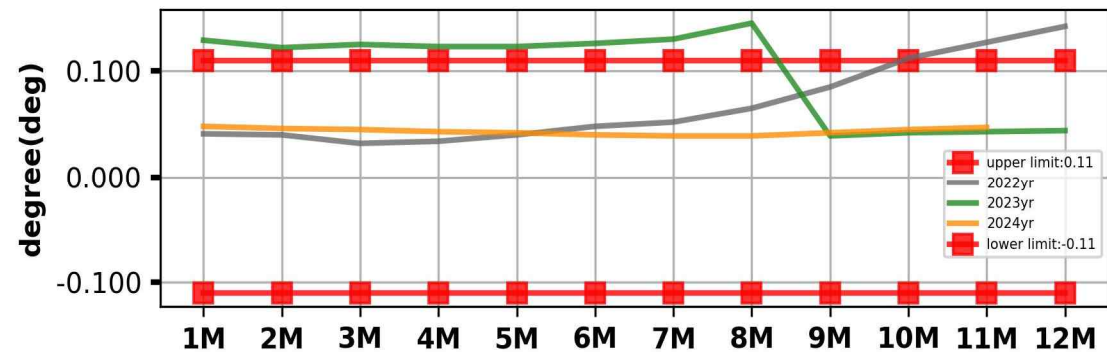
교량계측 및 분석결과

3

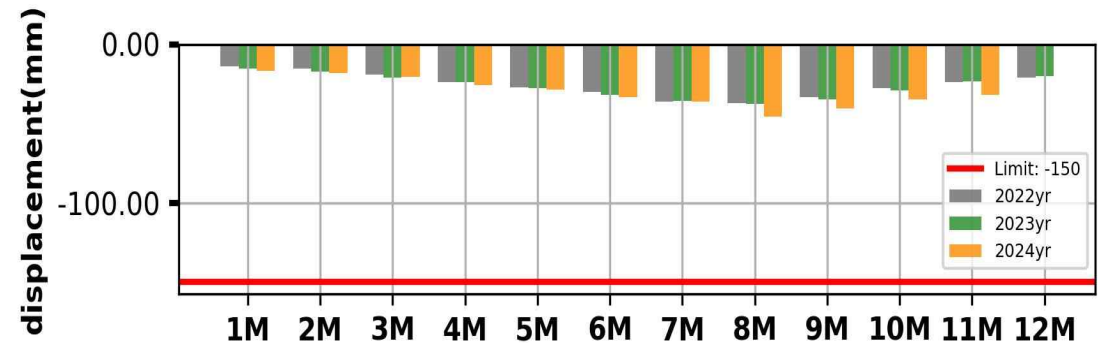
올림픽대교 계측분석 결과 및 활용방안

계측필요항목		설치 현황	활용방안 /감시항목
순위	항목		
1	케이블 장력	○	케이블 장력 유지 상태 감시
2	주탑경사	○	주탑 경사변위 추세 감시
3	신축변위	○	신축변위 거동상태 감시
4	처짐	○	처짐(레이저처짐) 추세 감시
5	바닥판 진동	○	바닥판 진동 상태 감시

2024년 경사계 (주탑정부)



2024년 처짐 추세 양호



• 전체 계측항목은 관리기준이내로 안전성에는 문제가 없는 상태

13. 올림픽대교

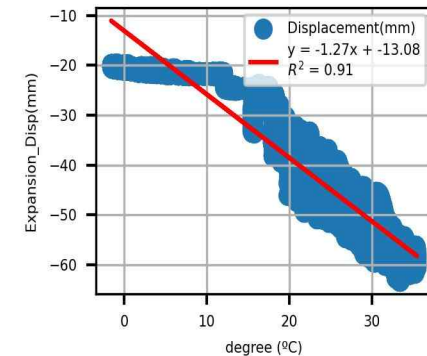
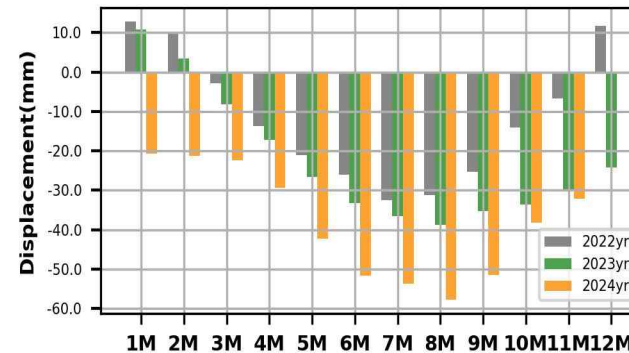
교량계측 및 분석결과

3

올림픽대교 계측분석 결과 및 활용방안

계측필요항목		설치 현황	활용방안 /감시항목
순위	항목		
1	케이블 장력	○	케이블 장력 유지 상태 감시
2	주탑경사	○	주탑 경사변위 추세 감시
3	신축변위	○	신축변위 거동상태 감시
4	처짐	○	처짐(레이저처짐) 추세 감시
5	바닥판 진동	○	바닥판 진동 상태 감시

2024년 신축변위계 신호이상 발생



- 신축변위계(EM01,EM02) : 24년 5월 보호관교체로 데이터 상태 양호.

14. 천호대교

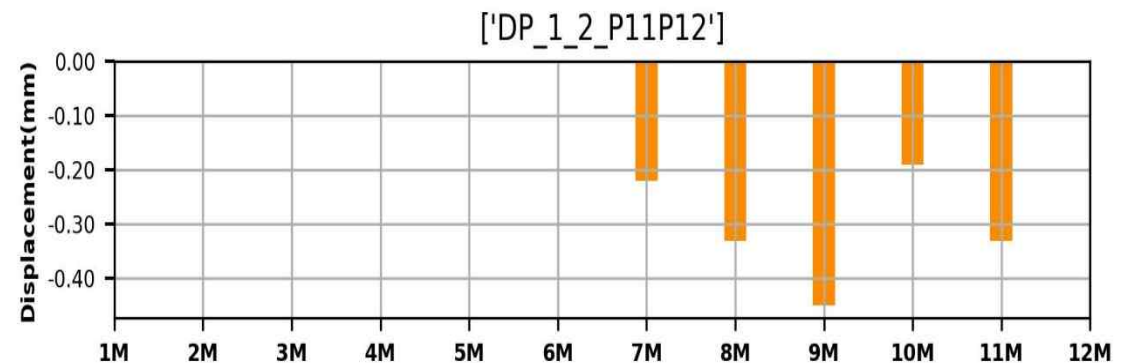
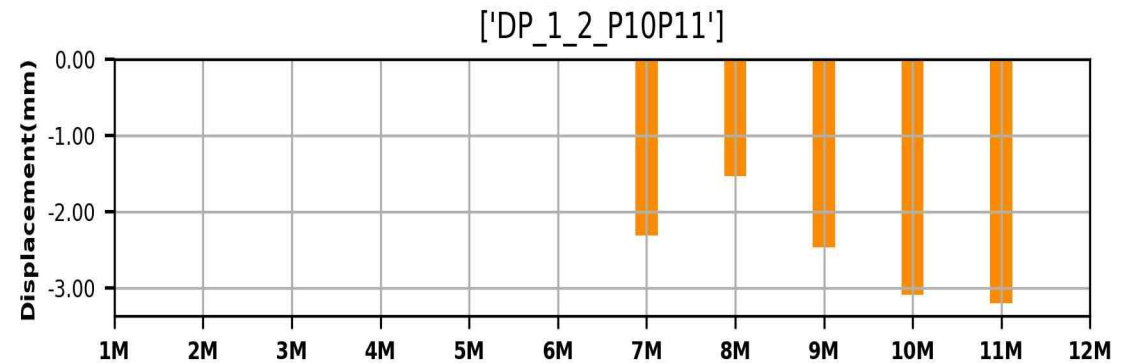
교량계측 및 분석결과

3

천호대교

계측필요항목		설치 현황	활용방안 /감시항목
순위	항목		
1	처짐 (경사)	○	처짐(경사변위) 추세 감시
2	바닥판 진동	○	바닥판 진동 상태 감시

2024년 처짐계 위치변경



- 전체 계측항목은 관리기준이내로 안전성에는 문제가 없는 상태

15. 암사대교

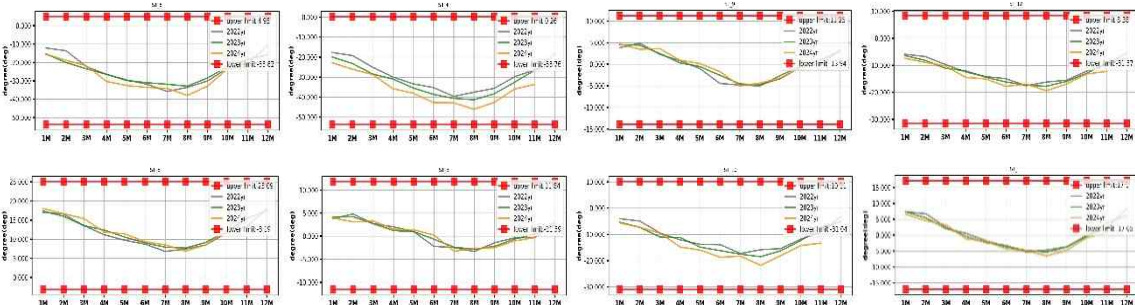
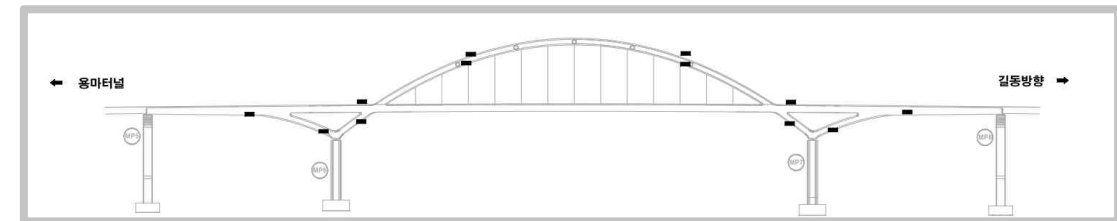
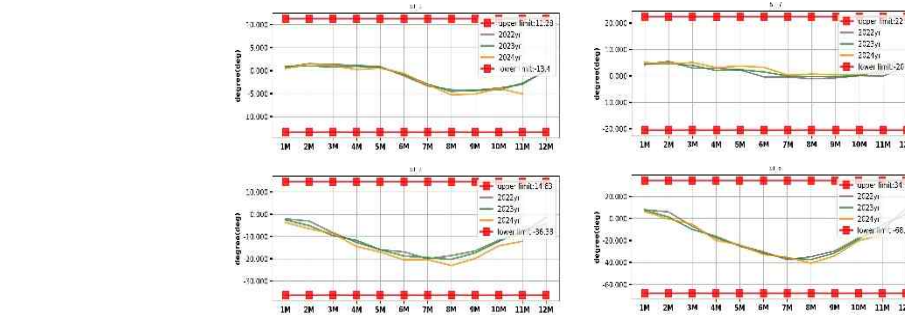
교량계측 및 분석결과

3

암사대교 계측분석 결과 및 활용방안

계측필요항목		설치 현황	활용방안 /감시항목
순위	항목		
1	부재응력	○	힌지 플레이트 응력변화 감시
2	신축변위	○	신축변위 거동상태 감시
3	처짐	○	처짐 추세 감시
4	바닥판 진동	○	바닥판 진동 상태 감시

2022, 23, 24년 부재응력 추이 양호



• 전체 계측항목은 관리기준이내로 안전성에는 문제가 없는 상태

15. 암사대교

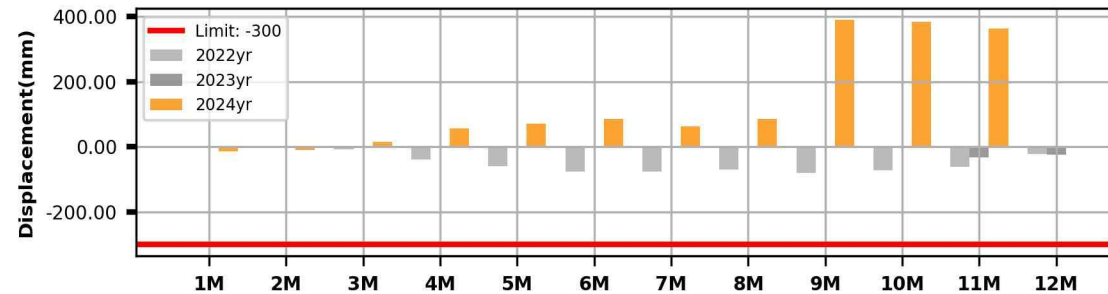
교량계측 및 분석결과

3

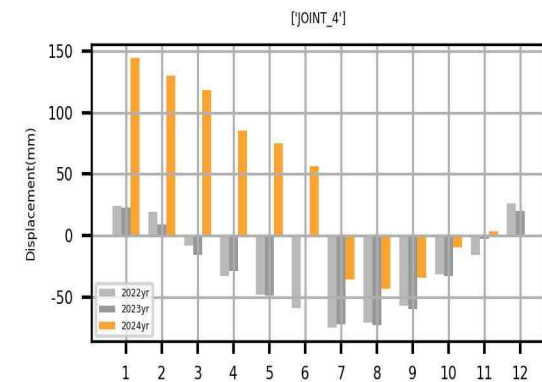
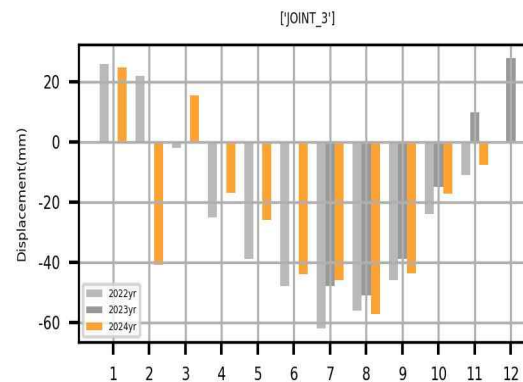
암사대교 계측분석 결과 및 활용방안

계측필요항목		설치 현황	활용방안 /감시항목
순위	항목		
1	부재응력	○	힌지 플레이트 응력변화 감시
2	신축변위	○	신축변위 거동상태 감시
3	처짐	○	처짐 추세 감시
4	바닥판 진동	○	바닥판 진동 상태 감시

2022, 23, 24년 레이저처짐계



2024년 신축변위계 및 보호관 수리



- 신축변위계 외부충격으로 인한 파손
- 전체 계측항목은 관리기준이내로 안전성에는 문제가 없는 상태

16. 샛강문화다리

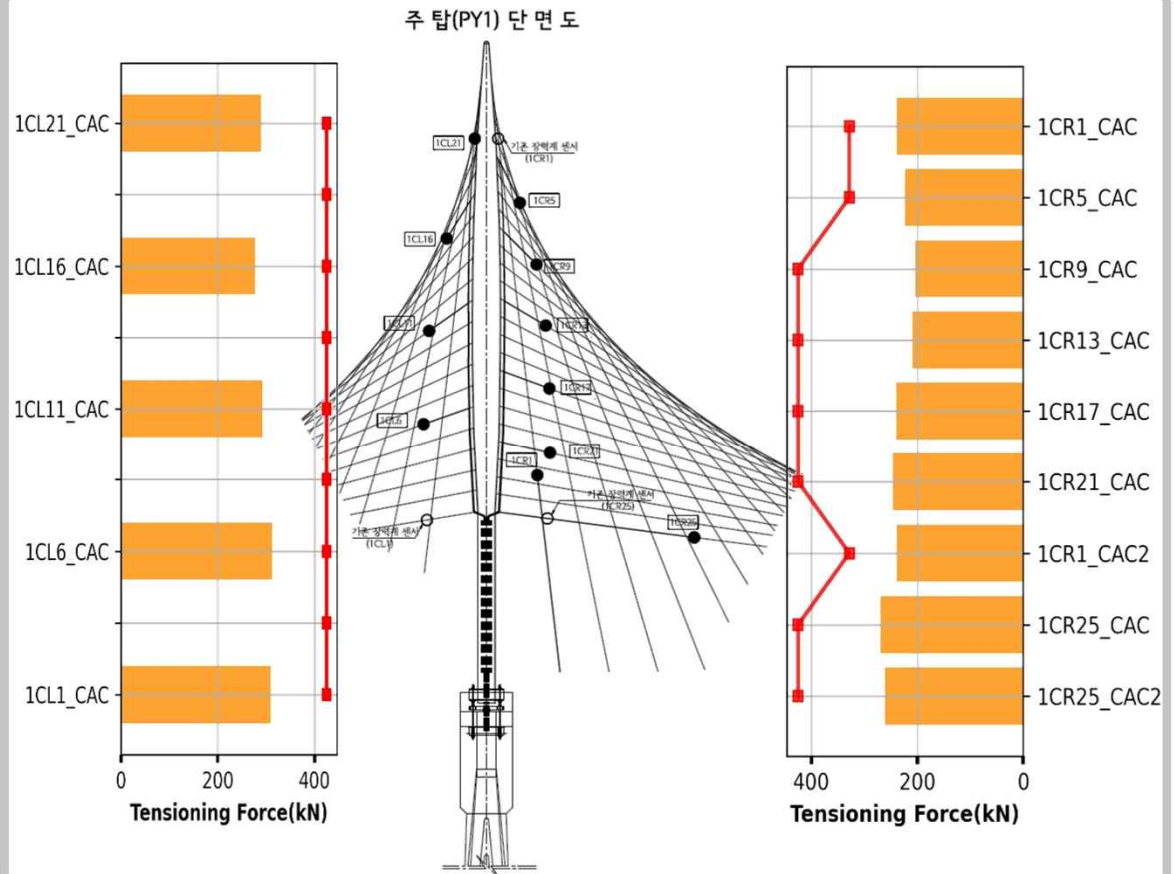
교량계측 및 분석결과

3

샛강문화다리 계측분석 결과 및 활용방안

계측필요항목		설치 현황	활용방안 /감시항목
순위	항목		
1	케이블 장력	○	케이블 장력 유지 상태 감시
2	GNSS 변위	○	거동상태 감시
3	처짐 (경사)	○	처짐(경사변위) 추세 감시
4	바닥판 진동	○	바닥판 진동 상태 감시

2024년 케이블장력 양호



• 전체 계측항목은 관리기준이내로 문제가 없는 상태

16. 샛강문화다리

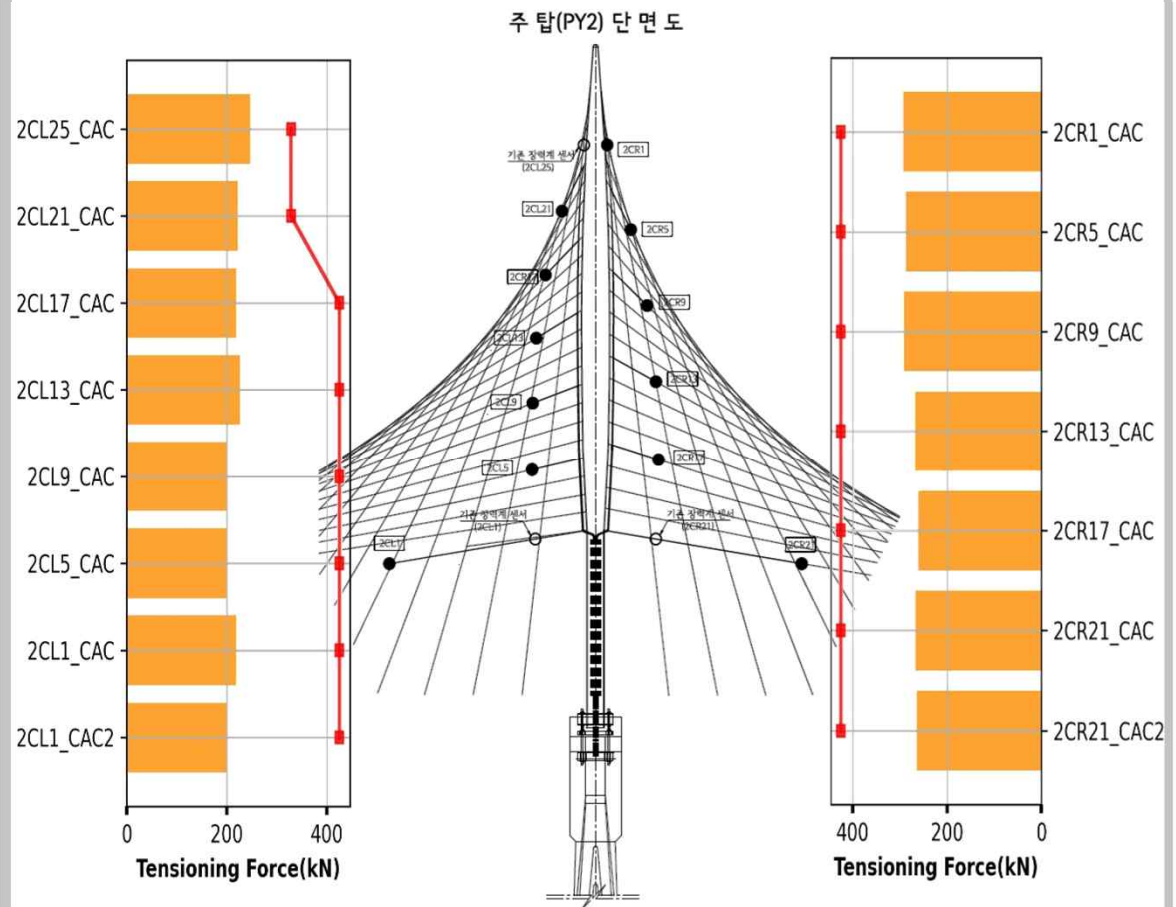
교량계측 및 분석결과

3

샛강문화다리 계측분석 결과 및 활용방안

계측필요항목		설치 현황	활용방안 /감시항목
순위	항목		
1	케이블 장력	○	케이블 장력 유지 상태 감시
2	GNSS 변위	○	거동상태 감시
3	처짐 (경사)	○	처짐(경사변위) 추세 감시
4	바닥판 진동	○	바닥판 진동 상태 감시

2024년 케이블장력 양호



• 전체 계측항목은 관리기준이내로 문제가 없는 상태

16. 샛강문화다리

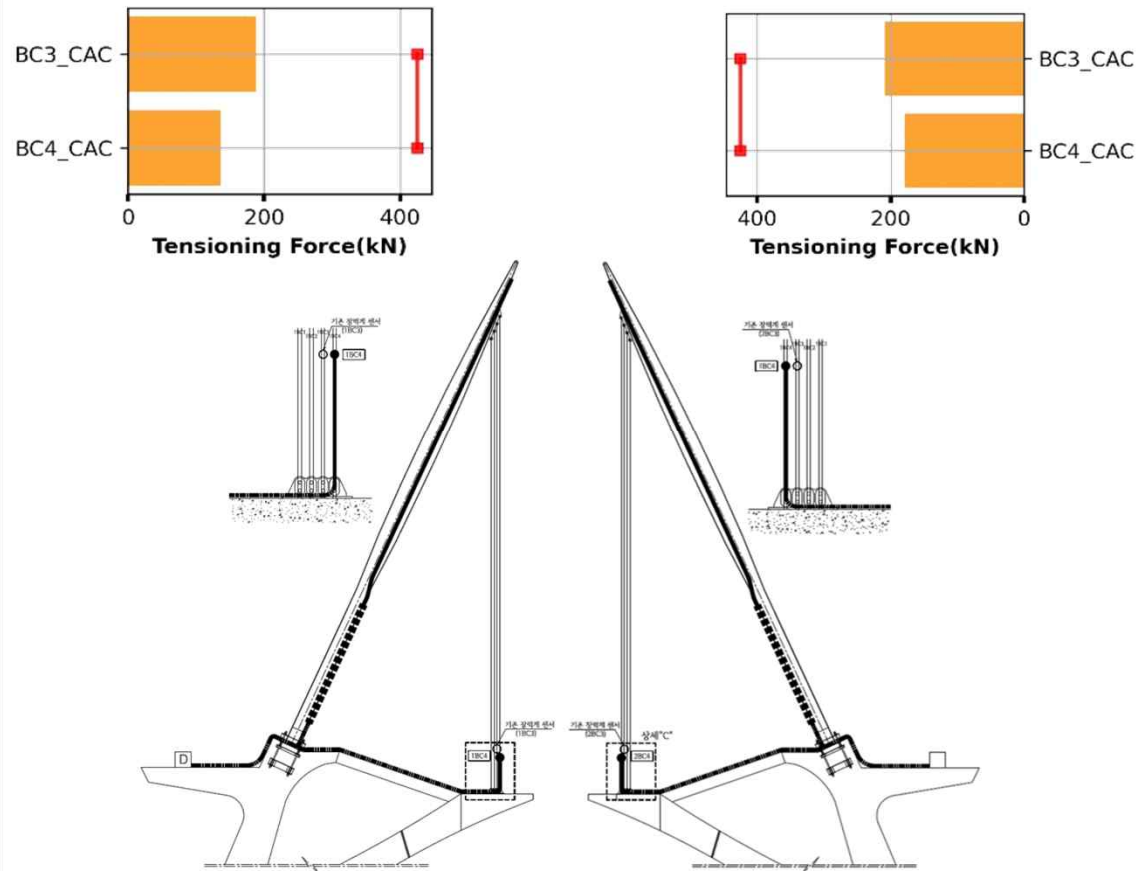
교량계측 및 분석결과

3

샛강문화다리 계측분석 결과 및 활용방안

계측필요항목		설치 현황	활용방안 /감시항목
순위	항목		
1	케이블 장력	○	케이블 장력 유지 상태 감시
2	GNSS 변위	○	거동상태 감시
3	처짐 (경사)	○	처짐(경사변위) 추세 감시
4	바닥판 진동	○	바닥판 진동 상태 감시

2024년 케이블장력 양호



• 전체 계측항목은 관리기준이내로 문제가 없는 상태

16. 샛강문화다리

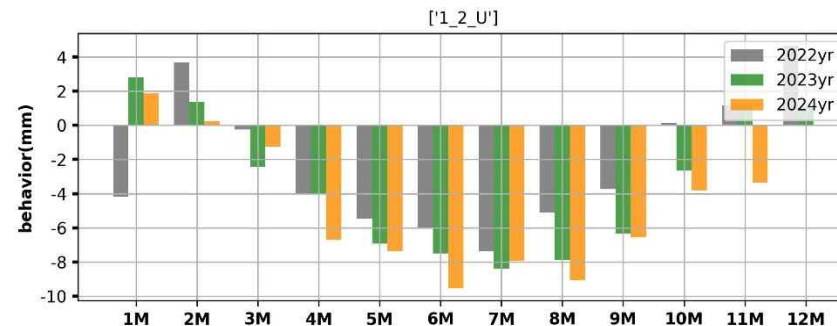
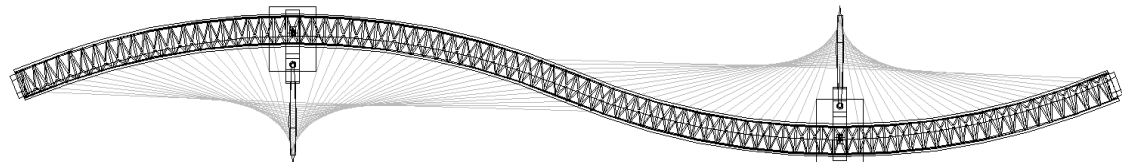
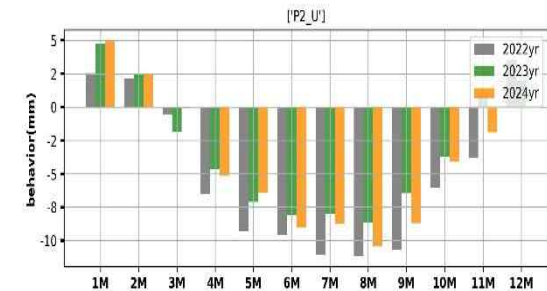
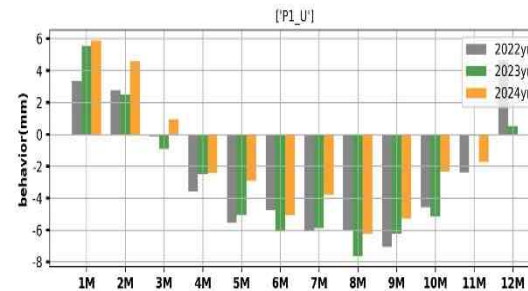
교량계측 및 분석결과

3

샛강문화다리 계측분석 결과 및 활용방안

계측필요항목		설치 현황	활용방안 /감시항목
순위	항목		
1	케이블 장력	○	케이블 장력 유지 상태 감시
2	GNSS 변위	○	거동상태 감시
3	처짐 (경사)	○	처짐(경사변위) 추세 감시
4	바닥판 진동	○	바닥판 진동 상태 감시

2022, 23, 24년 GNSS 연직방향 변위량 양호



- 전체 계측항목은 관리기준이내로 문제가 없는 상태

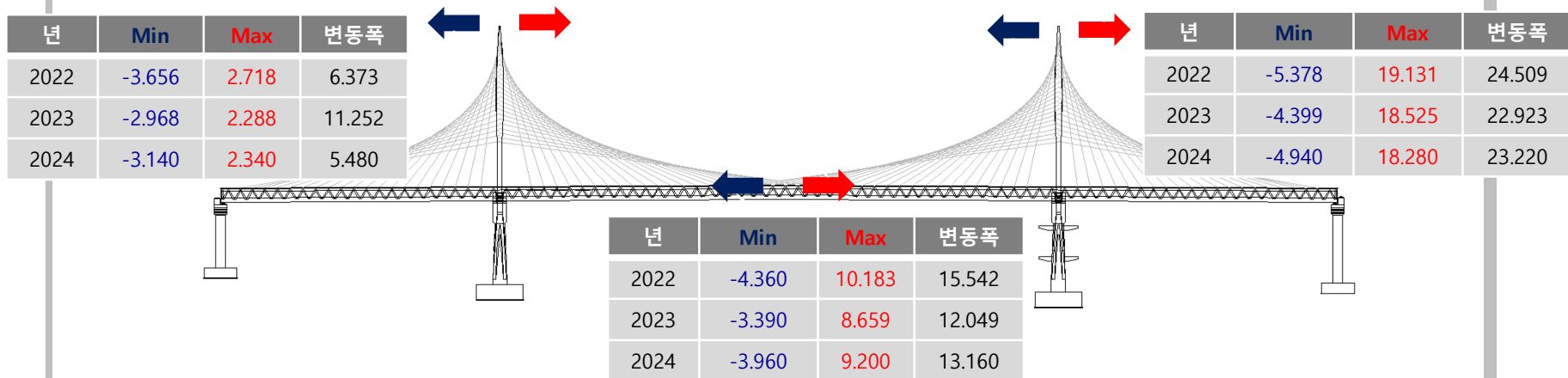
16. 샛강문화다리

교량계측 및 분석결과

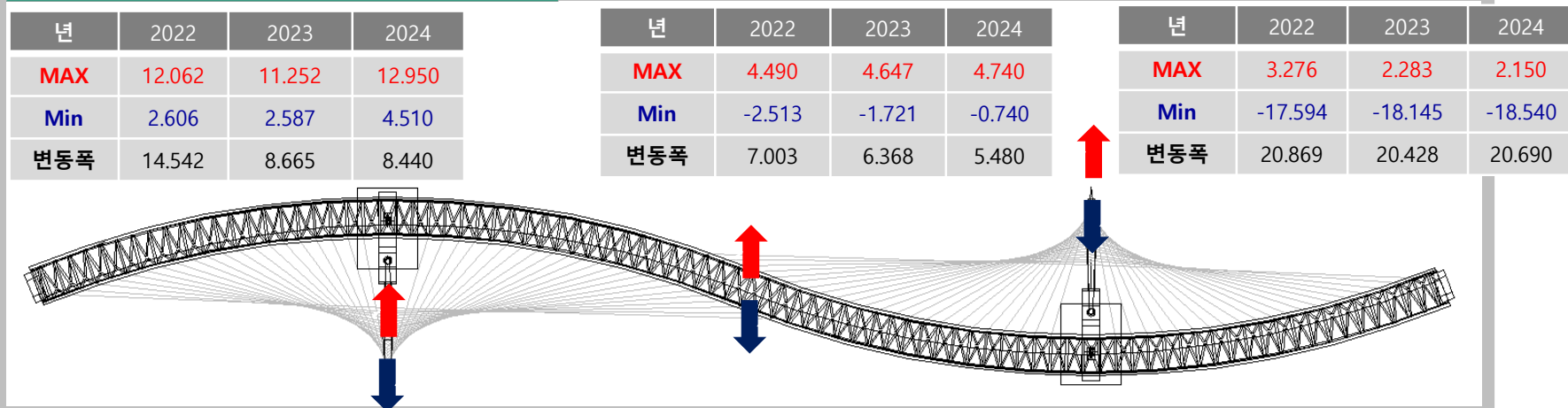
3

샛강문화다리 GNSS형상 관리(일평균 데이터 기준)

GNSS 교측, 교측직각방향 변위량 비교(2022년~2024년)



GNSS 교측직각방향 변위량 비교(2022년~2024년)

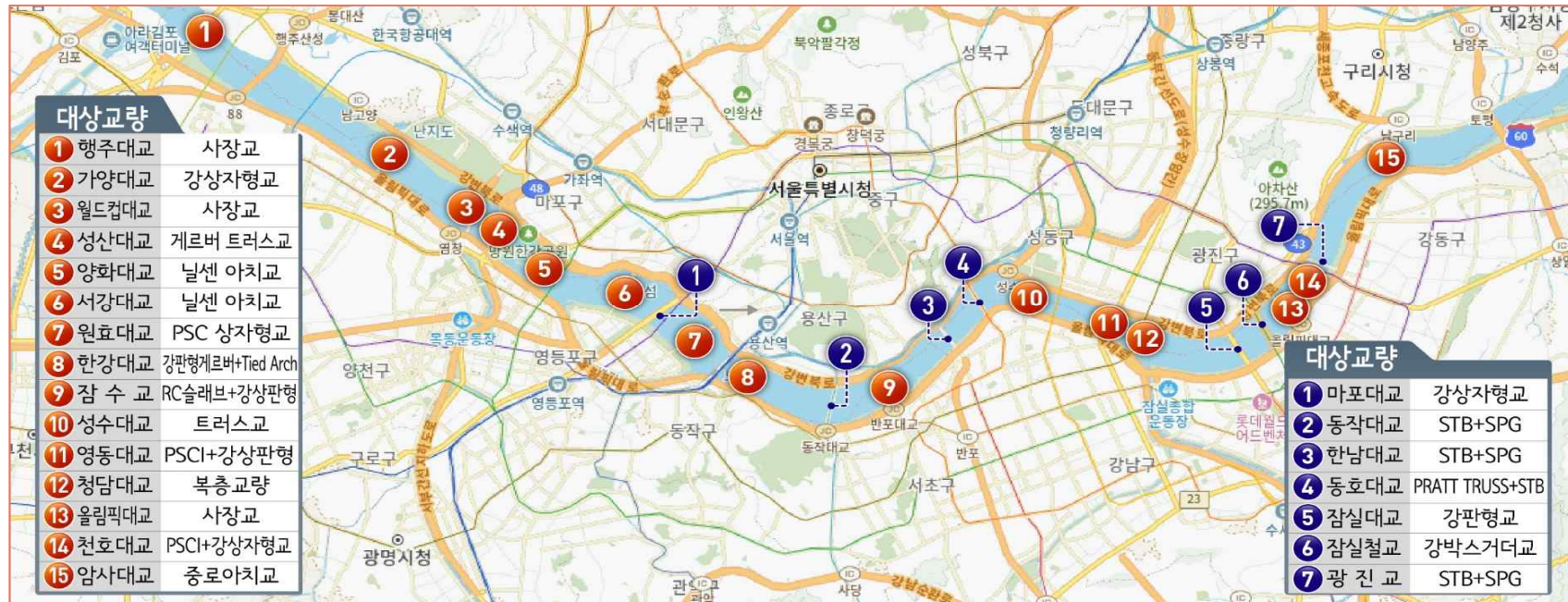


“한강교량 온라인 안전감시시스템 유지관리 용역” 3차 최종 보고

④ 확대구축 실시설계

확대구축 실시설계

확대구축 실시설계



과업 개요

- 한강 횡단 교량을 통행하는 대형 선박에 대한 안전성·사용성·피로 등 다양한 위험 요소에 대한 이상 유무를 검토
- 향후 구조물에 대한 안전대책 수립 시 분석에 필요한 데이터 확보 ◀ 스마트 계측시스템 설계

구분	설계대상	설계내용
하드웨어	계측 센서 데이터 로거 저장 장치 통신 장비	- 센서 선택, 부착 위치, 수량 설계 - 전원 공급 및 데이터 전송 방법 설계 - 데이터파일 저장 및 전송 방법 설계 - 유·무선 공유기, 인터넷 모뎀 등 작동 설계 - 배터리 전압 및 충전기 작동 설계
소프트웨어	운영 프로그램 홈 페이지 서버관리 프로그램	- 한강교량 온라인 안전감시시스템과 연계 설계

확대구축 실시설계

확대구축 실시설계

■ 적용계측시스템

➢ IoT가속도계 기반 진동사용성 평가

- IoT 기술이 접목된 가속도계로 저전력 사용 무선통신 가능
- 대상교량에 설치된 가속도계로부터 동적해석을 통해 교량의 고유진동수와 처짐량 산출
- 한강교량 중 4개소(가양대교, 월드컵대교, 성산대교, 양화대교) 진동사용성 분석 수행 중

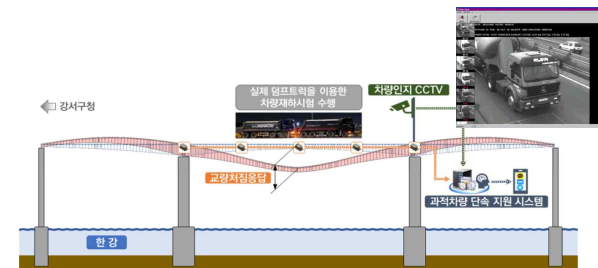
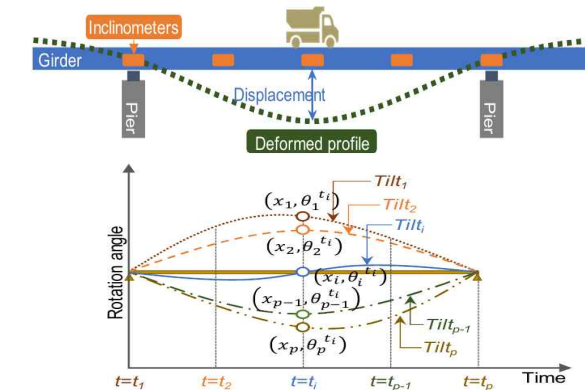
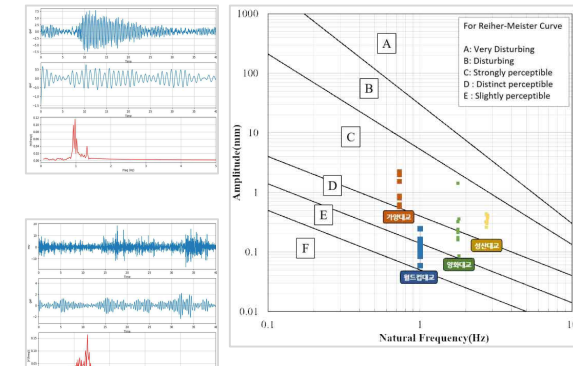
➢ 경사계의 회전각 기반 처짐량 측정

- 처짐 계측 대상경간에 5개의 경사계를 등간격으로 배치하여 회전각 기반 처짐량 측정
- 오일러-베르누이 빔이론 기반의 교량 거동을 경사계 기반으로 전구간 프로파일링 가능

※ GNSS, LVDT등과의 이중센서 시험간 90%이상의 정확도 확보됨.

➢ 스마트cctv 기반 과적단속 플랫폼

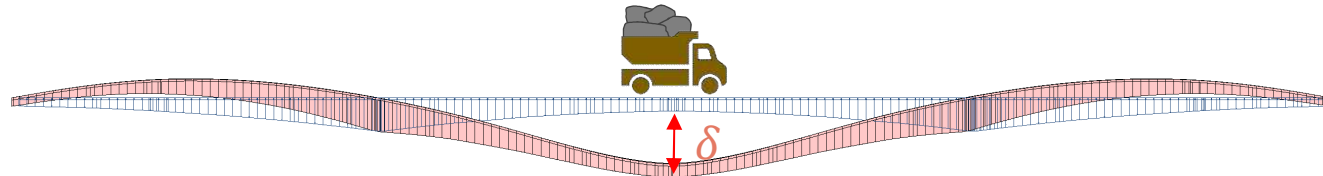
- 실시간 교량 처짐응답과 실시간 영상을 기반 과적 단속 플랫폼
- 기술적 설명



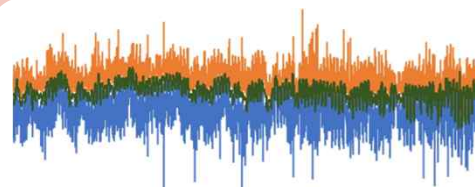
확대구축 실시설계

확대구축 실시설계

▶ 교량응답의 신뢰도 기반 재현주기 별 관리기준



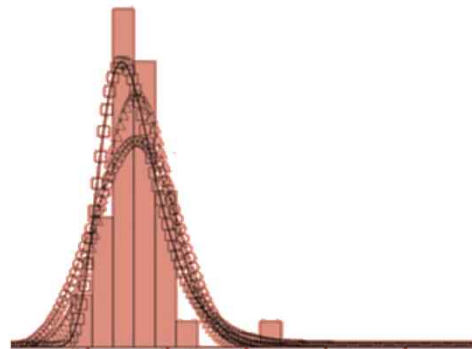
처짐관리기준치 설정 절차



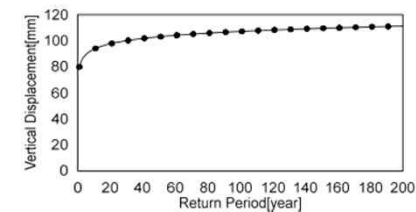
〈처짐데이터 수집〉



〈활하중 처짐 변환〉



〈극치분석〉



재현주기(년)	처짐
1	-79.9
2	-84.0
3	-86.4
4	-88.1
5	-89.5
⋮	⋮
100	-107

관리기준 설정

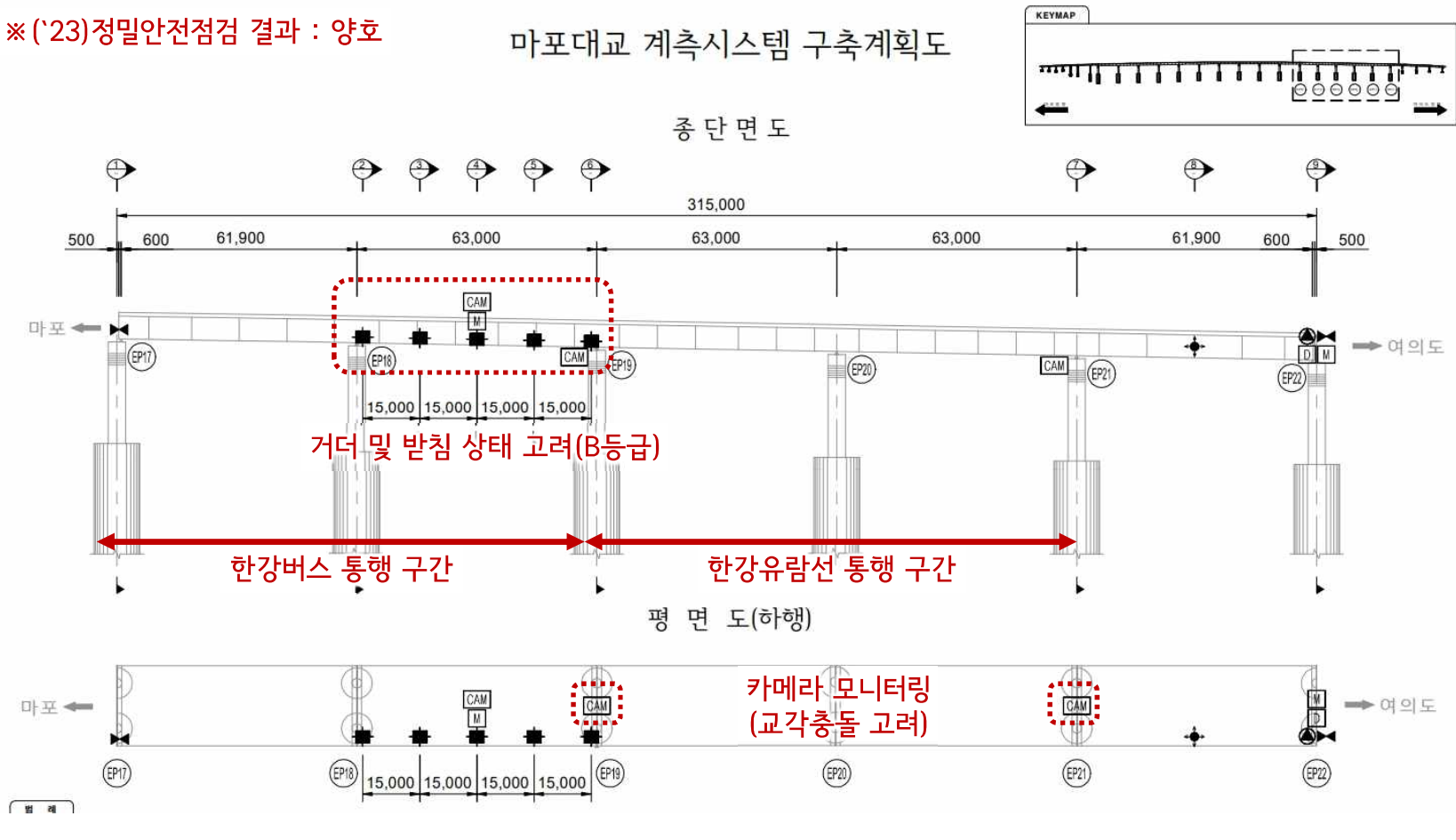
관심	주의	경계	심각
15년 빈도 최대처짐	50년 빈도 최대처짐	100년 빈도 최대처짐	설계최대처짐

01. 마포대교 모니터링 시스템 계획(안)

확대구축 실시설계

※('23)정밀안전점검 결과 : 양호

마포대교 계측시스템 구축계획도



중점 고려 사항

- 경사계(P19~P20) : 한강버스 통행경로, 교량의 거동특성 고려, 활하중 변동이 최대인 위치선정
- IoT가속도계(P21~P22) : 한강버스 통행경로, 전원노이즈 및 계측함체 인접위치 고려, 최대 활하중 변동 위치선정
- 신축이음계 및 온도계(P17, P22) : 온도 거동과의 상관성을 분석하기 위한 위치
- 카메라(P19, P21) : 한강버스 교각 충돌의 가능성을 고려한 카메라기반 모니터링 시스템 구축

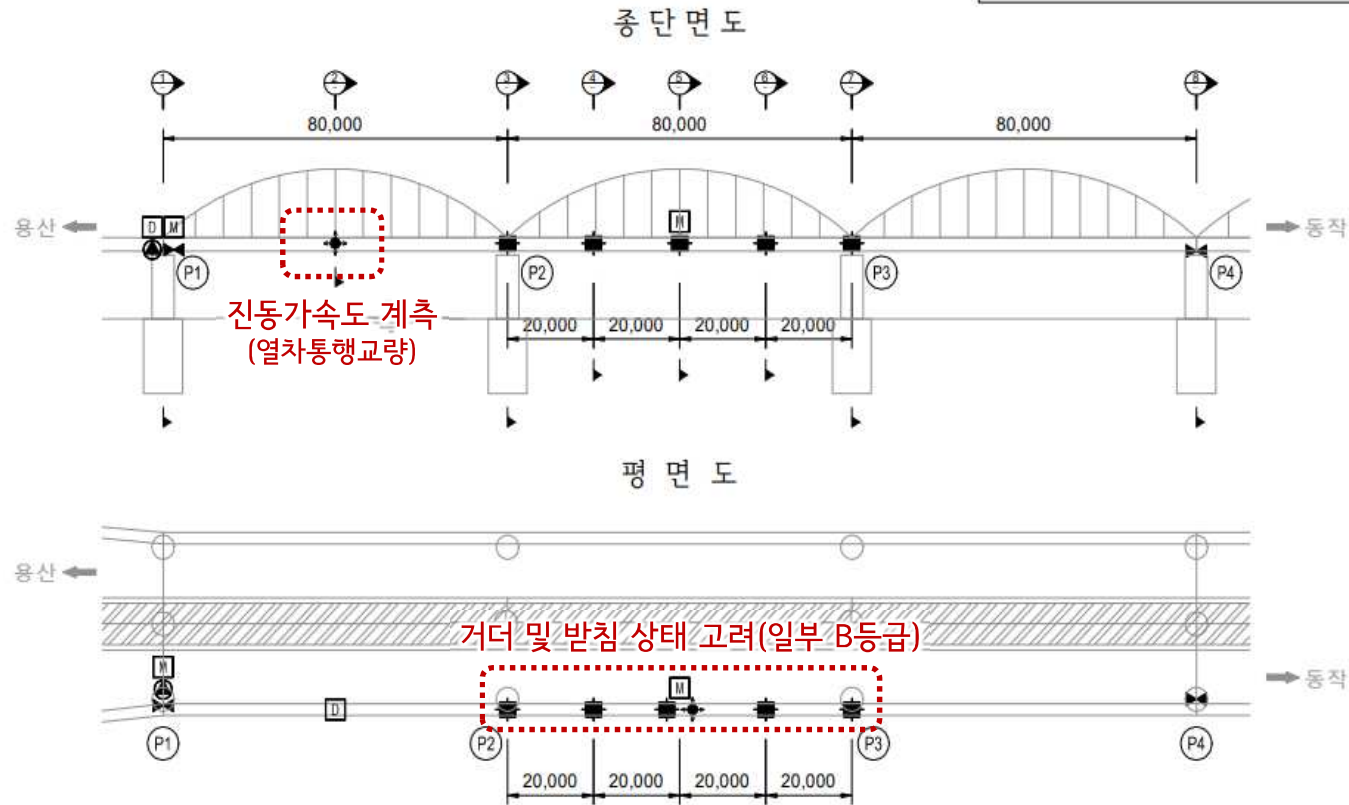
기호	계측기	수량
■	경사계	5
●	IoT가속도계	1
◀▶	신축변위계	2
▲	온도계	1
CAM	카메라	3

02. 동작대교 모니터링 시스템 계획(안)

확대구축 실시설계

※ ('23)정밀안전점검 결과 : 양호
※ 전경간 계측을 통해 위험경간 재평가 필요

동작대교 계측시스템 구축계획도



중점 고려 사항

- 경사계(P2~P3) : 한강버스 통행경로, 교량의 거동특성 고려, 활하중 변동이 최대인 위치선정
- IoT가속도계(P2~P3) : 한강버스 통행경로, 전원노이즈 및 계측함체 인접위치 고려, 최대 활하중 변동 위치선정
- 신축이음계 및 온도계(P1, P4) : 온도 거동과의 상관성을 분석하기 위한 위치

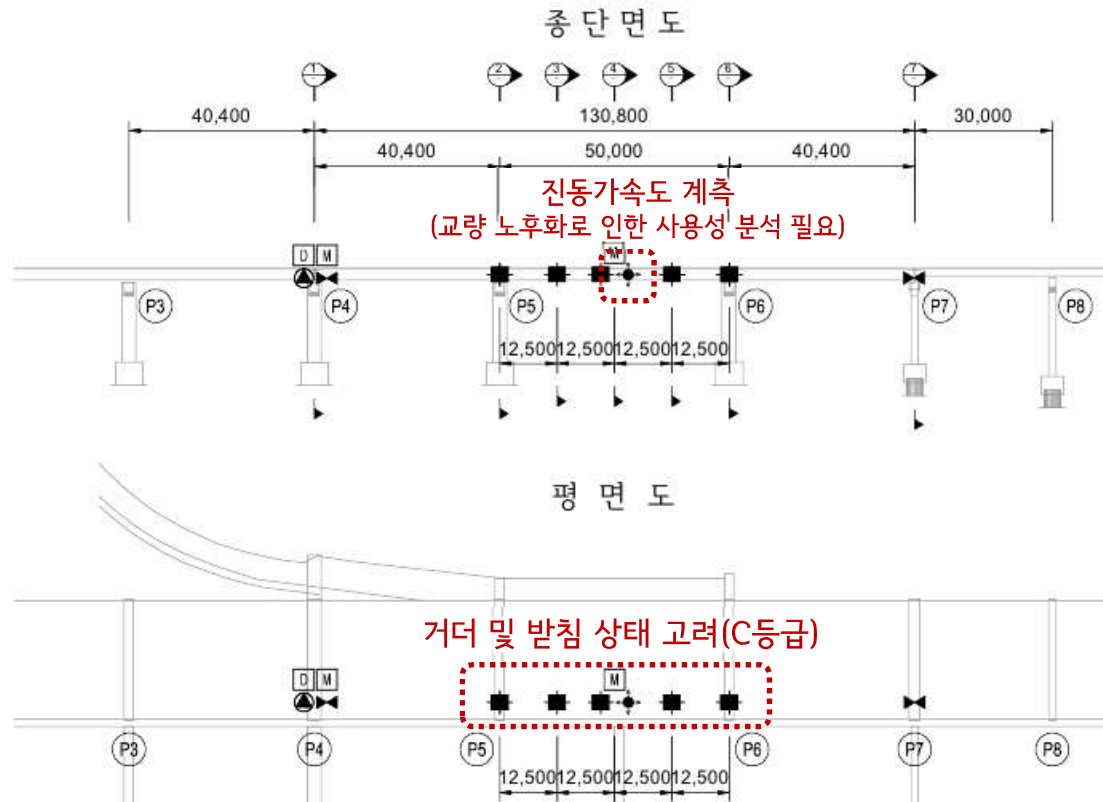
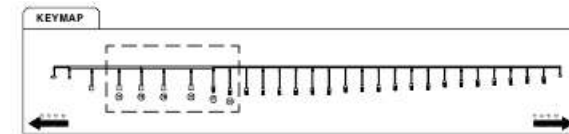
기호	계측기	수량
■	경사계	5
●	IoT가속도계	1
▶▶	신축변위계	2
▲	온도계	1

03. 한남대교 모니터링 시스템 계획(안)

확대구축 실시설계

※('23)정밀안전점검 결과 : 바닥판
하부콘크리트 강도 98%~120%
※한강교량 중 최다 통행교량

한남대교 계측시스템 구축계획도



중점 고려 사항

- 경사계(P5~P6) : 한강버스 통행경로, 교량의 거동특성 고려, 활하중 변동이 최대인 위치선정
- IoT가속도계(P5~P6) : 한강버스 통행경로, 전원노이즈 및 계측합체 인접위치 고려, 최대 활하중 변동 위치선정
- 신축이음계 및 온도계(P4, P7) : 온도 거동과의 상관성을 분석하기 위한 위치

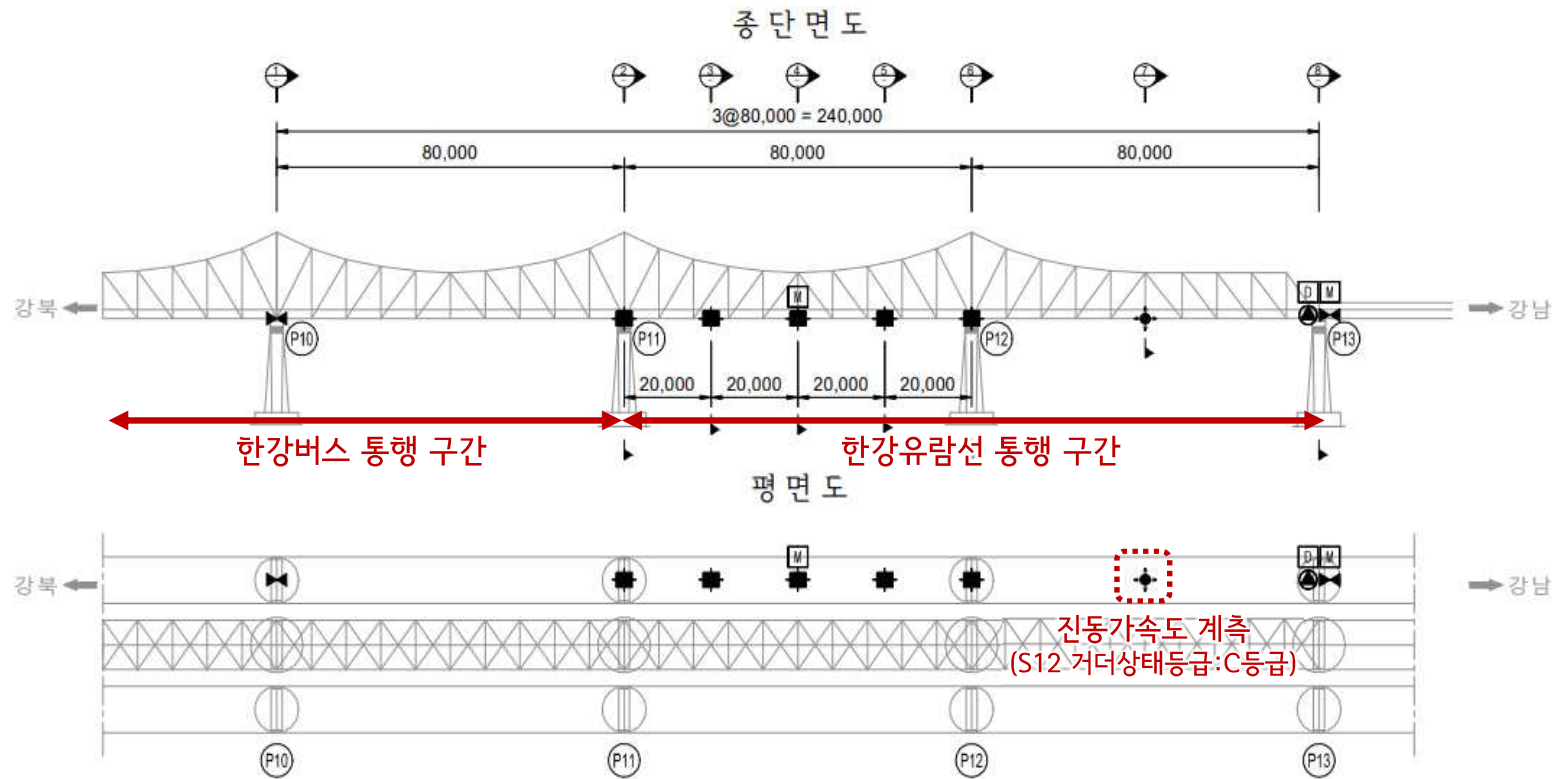
기호	계측기	수량
■	경사계	5
●	IoT가속도계	1
▶▶	신축변위계	2
▲	온도계	1

04. 동호대교 모니터링 시스템 계획(안)

확대구축 실시설계

- ※('23)정밀안전점검 결과 : 양호
- ※최대경간장(80m)구간 계측시스템 구축

동호대교 계측시스템 구축계획도



중점 고려 사항

- 경사계(P11~P12) : 한강버스 통행경로, 교량의 거동특성 고려, 활하중 변동이 최대인 위치선정
- IoT가속도계(P12~P13) : 한강버스 통행경로, 전원노이즈 및 계측함체 인접위치 고려, 최대 활하중 변동 위치선정
- 신축이음계 및 온도계(P10, P13) : 온도 거동과의 상관성을 분석하기 위한 위치

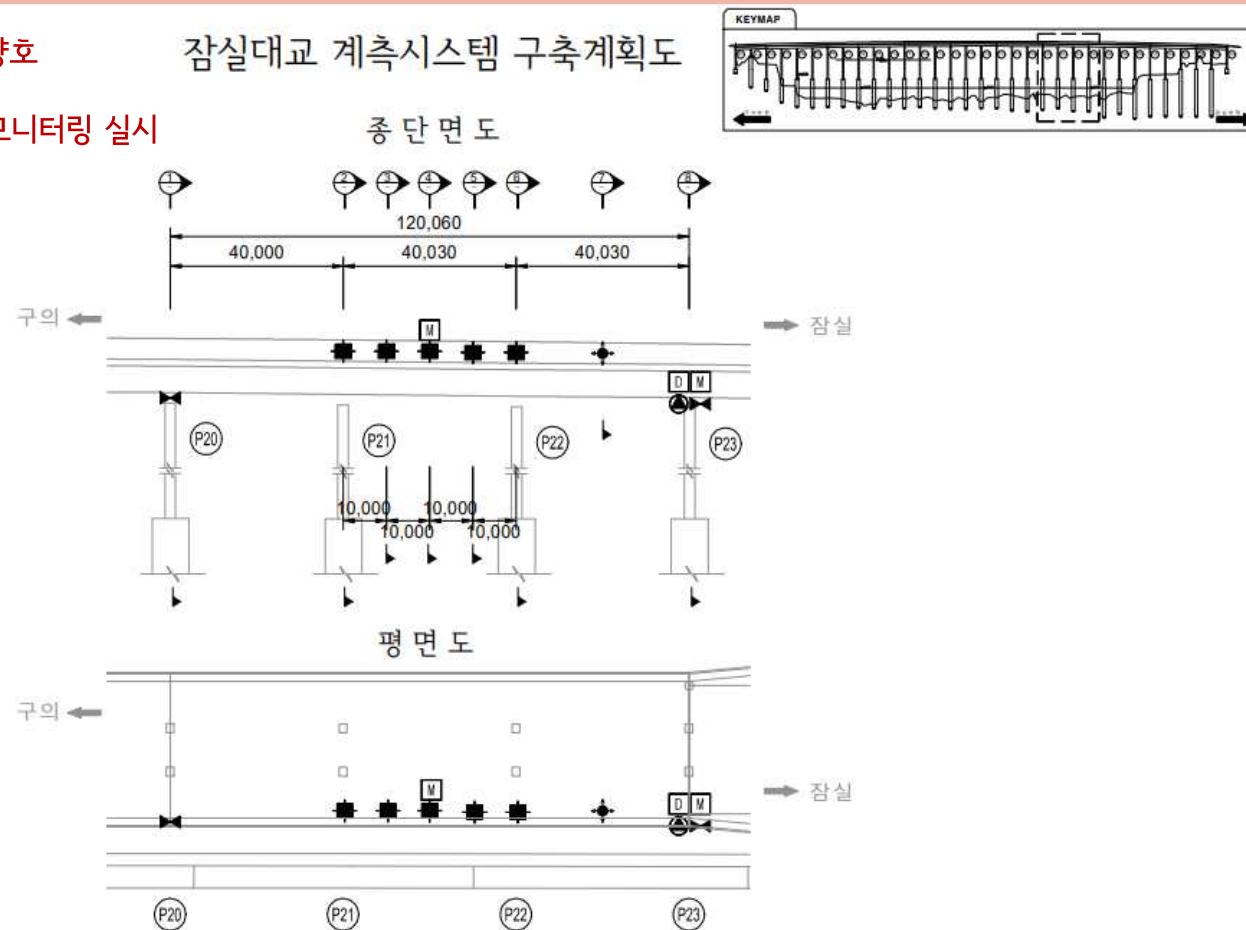
기호	계측기	수량
■	경사계	5
●	IoT가속도계	1
▶	신축변위계	2
▲	온도계	1

05. 잠실대교 모니터링 시스템 계획(안)

확대구축 실시설계

- ※('23)정밀안전점검 결과 : 양호
- ※선박 미통행 교량
- ※구조적 결함 없음 → 예방 모니터링 실시

잠실대교 계측시스템 구축계획도



중점 고려 사항

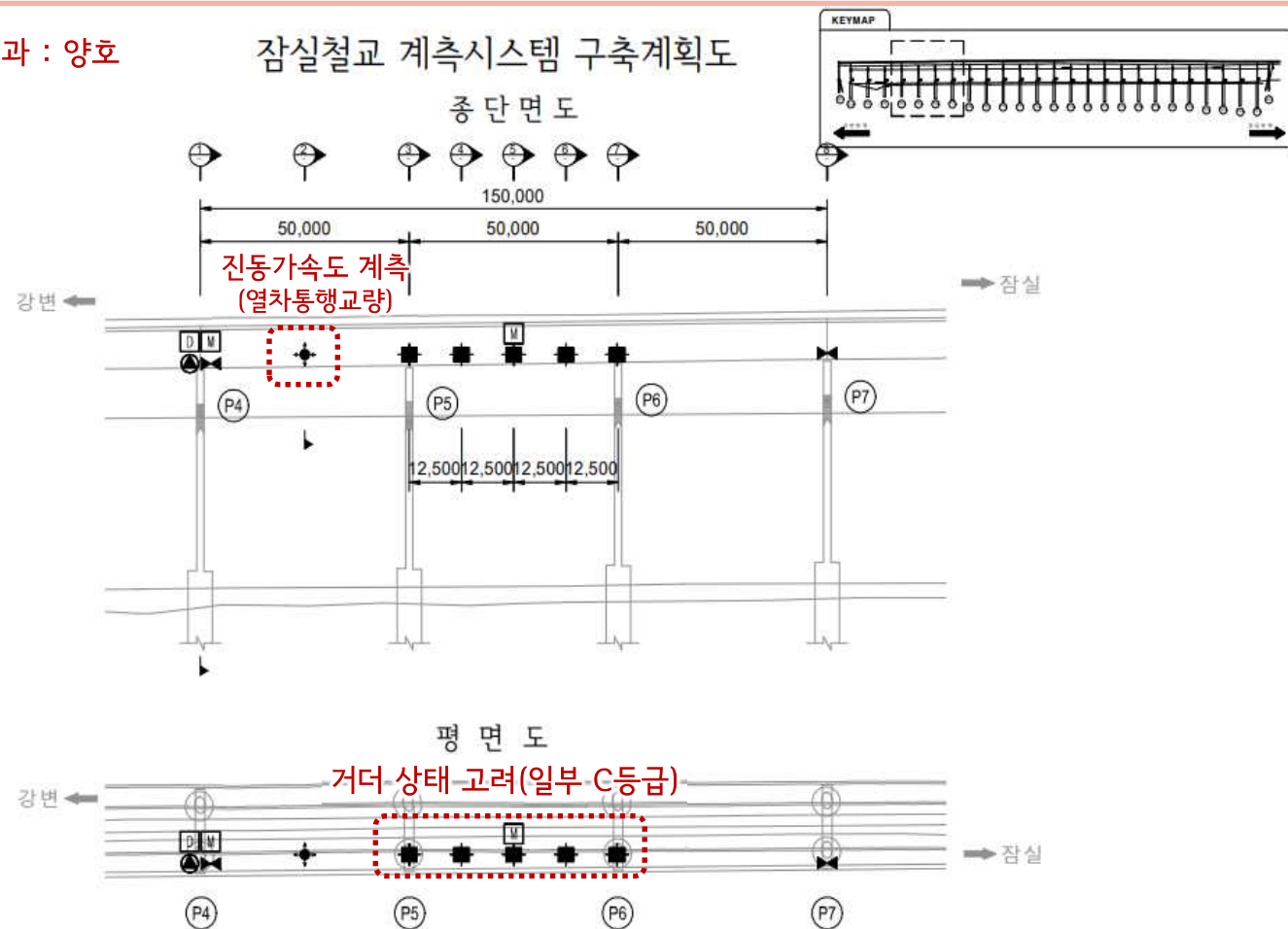
- 경사계(P21~P22) : 한강버스 통행경로, 교량의 거동특성 고려, 활하중 변동이 최대인 위치선정
- IoT가속도계(P22~P23) : 한강버스 통행경로, 전원노이즈 및 계측함체 인접위치 고려, 최대 활하중 변동 위치선정
- 신축이음계 및 온도계(P20, P23) : 온도 거동과의 상관성을 분석하기 위한 위치

기호	계측기	수량
■	경사계	5
●	IoT가속도계	1
▶	신축변위계	2
▲	온도계	1

06. 잠실철교 모니터링 시스템 계획(안)

확대구축 실시설계

- ※('23)정밀안전점검 결과 : 양호
- ※선박 미통행 교량



중점 고려 사항

- 경사계(P5~P6) : 한강버스 통행경로, 교량의 거동특성 고려, 활하중 변동이 최대인 위치 선정
- IoT가속도계(P4~P5) : 한강버스 통행경로, 전원노이즈 및 계측합체 인접위치 고려, 최대 활하중 변동 위치 선정
- 신축이음계 및 온도계(P4, P7) : 온도 거동과의 상관성을 분석하기 위한 위치

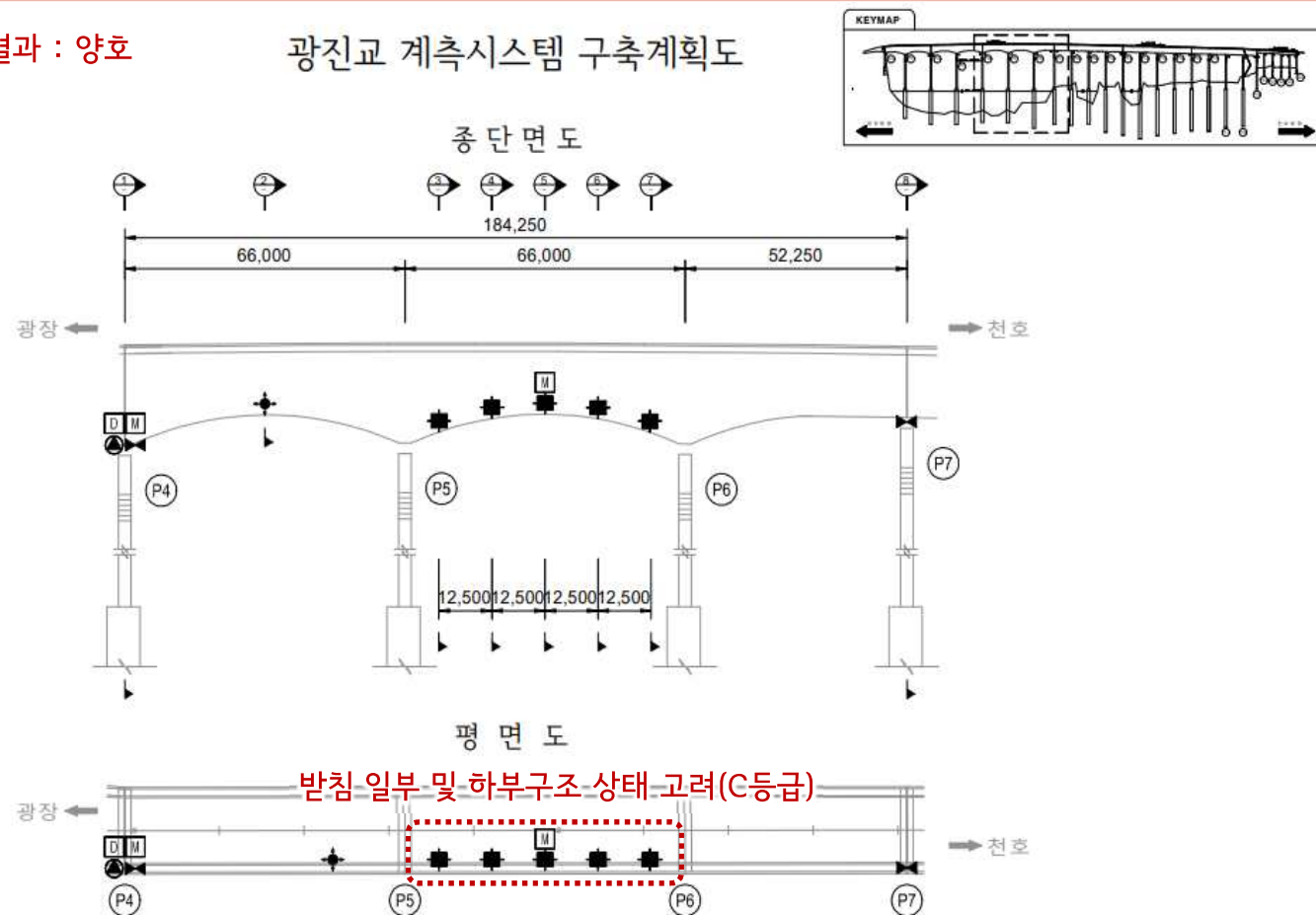
기호	계측기	수량
■	경사계	5
●	IoT가속도계	1
▶	신축변위계	2
▲	온도계	1

07. 광진교 모니터링 시스템 계획(안)

확대구축 실시설계

- ※('23)정밀안전점검 결과 : 양호
- ※선박 미통행 교량

광진교 계측시스템 구축계획도



중점 고려 사항

- 경사계(P5~P6) : 한강버스 통행경로, 교량의 거동특성 고려, 활하중 변동이 최대인 위치선정
- IoT가속도계(P4~P5) : 한강버스 통행경로, 전원노이즈 및 계측합체 인접위치 고려, 최대 활하중 변동 위치선정
- 신축이음계 및 온도계(P4, P7) : 온도 거동과의 상관성을 분석하기 위한 위치

기호	계측기	수량
■	경사계	5
●	IoT가속도계	1
▶◀	신축변위계	2
▲	온도계	1

“한강교량 온라인 안전감시시스템 유지관리 용역” 3차 최종 보고

⑤ 향후 발전방안(안)

1. 기존 교량 재구축 및 확대구축 연계

10년이상 노후 센서 및 데이터로거에 대한 전면 교체 추진(재구축)

25년 확대구축 교량 시스템 연계를 위한 프로그램 확장성 확보

2. 계측시스템 하드웨어 개선방안 수립(단기)

현재 운영 하드웨어 장비 내구연한 검토 교체예정시기 정리

전원 관련 보안 방안 검토

3. 최신 계측기술 적용을 위한 발전방향

교량응답의 신뢰도 기반 재현주기 별 관리기준 설정 검토

가속도 및 경사계 기반 진동사용성 평가 검토

실시간 교량 응답 및 영상기반 과적단속 지원시스템 적용 검토

감사합니다



서울특별시 재난안전실
교량안전과